

Documento de Arquitectura

Estandar de interoperabilidad e integración

Co-creado con Minsait

indracompany.com



1. Control de versiones (changelog)

Registro de versiones para la trazabilidad de las definiciones incorporadas en el documento de arquitectura.

v2 · *base entregada*:

- Línea base con estándares ISO 20022, seguridad [mTLS + OAuth 2.0/OIDC con tokens sender-constrained, CA raíz respaldada por AWS], implicaciones de los unhappy paths, requisito de rendimiento del HUB ≤ 2 s, arquitectura de componentes y APIs base.

v3 · 2026-07-08:

- Servicios de apoyo a la gestión del fraude. Comprenden la validación de la correspondencia alias-identificación en el alta y el mantenimiento de la congruencia de la información entre operadoras, descritos en las funciones 5.2.2 y 5.2.3. La consolidación de acumulados y la reclasificación quedaron fuera de alcance por el tratamiento legal del dato, según se recoge en el registro de decisiones, y no deben figurar en el catálogo de APIs. Webhook de disponibilidad/mantenimiento como canal primario y health check como validación secundaria en la gobernanza de disponibilidad;
- Conciliación y compensación bajo el modelo Golden Source;
- Identidad del cliente (cédula) en pacs.008 y directorio;
- Catálogo de estados mínimos pacs.002;
- Trazabilidad por cinco identificadores correlacionados;
- P2M con QR EMVCo interoperable.

v4 · 2026-07-15:

- Reestructuración integral del documento por capacidades y funciones E2E del HUB, incorporando para cada función su contexto funcional y las capacidades técnicas requeridas para su implementación.

v5 · 2026-07-27:

- Alineación de la conectividad participante-HUB con el modelo estándar sobre Internet mediante TLS 1.3 + mTLS, eliminando la dependencia de VPN y enlaces dedicados.
- Unificación de la plataforma de cómputo en Amazon EKS con perfiles Fargate y ajuste de las restricciones de diseño asociadas.
- Revisión de la estrategia de caché para P2M, delimitando el uso de Amazon ElastiCache (Redis) con TTL de referencia de 2 horas.
- Ajuste del tratamiento de timeouts, continuidad transaccional y unhappy paths, incorporando la gestión de reversas, verificación de estado y trazabilidad.
- Actualización de la capacidad de prevención del fraude, eliminando la consolidación de acumulados del alcance de la fase actual.
- Incorporación de la nueva sección SLA's del HUB, definiendo objetivos de disponibilidad, tiempos de respuesta, calidad de procesamiento, resolución de incidencias, SLO internos y criterios de medición.
- Actualización de referencias cruzadas, criterios de SLO por tramo y correcciones editoriales para mejorar la consistencia técnica del documento.

2. Resumen ejecutivo

Este documento consolida la primera versión de la arquitectura de un HUB central de interoperabilidad, diseñada inicialmente para interconectar a dos procesadores de pagos inmediatos en Panamá: Yappy y Xpress (Telered). La arquitectura se concibe bajo un modelo escalable, preparado para incorporar progresivamente nuevos participantes del ecosistema.

El HUB se concibe como una capa de enrutamiento y orquestación: expone una API de Directorio (resolución del alias del usuario para identificar la institución destino) y una API de Pagos que recibe la orden de transferencia en ISO 20022 (pacs.008) y la reenruta al destino —passthrough—, permitiendo consultar el estado de la transacción. El HUB no traduce mensajes: todas las redes conversan en ISO 20022 y cada operadora homologa su formato a ese estándar (Yappy asume el mayor esfuerzo de evolución). El HUB no realiza compensación (clearing) ni liquidación (settlement) ni mueve dinero; la acreditación ocurre en tiempo real en el operador destino y la liquidación interbancaria la realiza el LBTR del Banco Nacional de Panamá (BNP) mediante neteo multilateral diferido por sesiones, actuando Yappy y Telered como Procesadores; el HUB no liquida y solo entrega la posición/registro para conciliación.

El diseño es no excluyente y escalable a N participantes. Aunque la fase inicial contempla la interoperabilidad entre Yappy y Telered, la arquitectura se encuentra preparada para adaptarse a futuras disposiciones regulatorias de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Se ancla en estándares Open Finance (OAuth 2.0, OIDC, mTLS, JWS/JWE y semántica ISO 20022) y toma como referencia el modelo PIX de Brasil y el experimento de interconexión cross-border del BIS Innovation Hub (Project Aperta), de modo que la interoperabilidad transfronteriza y casos como KYB queden contemplados desde el diseño.

Un hallazgo determinante es la asimetría entre operadoras: Telered opera con dos modelos —ACH Directo en ISO 20022 XML (basado en cuentas, perfil SEPA, pacs.002) y ACH Xpress/Autopista en REST cifrado con semántica ISO 20022—, mientras que Yappy usa un modelo propietario REST/JSON en el que la cuenta del cliente se vincula mediante un token UUID y nunca almacena las cuentas, aunque sí dispone de un ID de cuenta que el HUB emplea como identificador en formato ISO-like. El modelo de datos canónico resuelve esta asimetría siendo account-optional y se acompaña de una estrategia de convergencia (inicial → transitoria → objetivo) hacia ISO 20022 para ambas.

Contenido

1. Control de versiones [changelog].....	3
2. Resumen ejecutivo.....	5
Parte I — Contexto y modelo general del HUB.....	9
3. Contexto, objetivos y alcance.....	9
3.1 Contexto y necesidad de interoperabilidad.....	9
3.2 Objetivos del HUB.....	9
3.3 Alcance y exclusiones.....	10
3.4 Principios y restricciones de diseño.....	12
4. Rol y límites de responsabilidad del HUB.....	13
Parte II — Capacidades y funciones E2E del HUB	17
5.1 Capacidad: Pago E2E	19
5.2 Capacidad: Prevención y monitoreo de fraude.....	23
5.3 Capacidad: Observabilidad y gestión operativa	26
5.4 Capacidad: Recuperación y continuidad.....	33
5.5 Capacidad: Alta y go-live de procesadores.....	38
6. Relación entre capacidades, participantes y procesadores	41
Parte III — Habilitadores transversales.....	43
7. Estándares y habilitadores comunes.....	43
7.1 Interoperabilidad, mensajería y modelo de datos	43
7.2 Seguridad, confianza y conexión	49
7.3 Cumplimiento y requerimientos transversales.....	55
Parte IV — Arquitectura técnica e integración	61
8. Arquitectura de componentes del HUB	61
8.1 Decisiones de tecnología por componente	63
9. APIs del HUB.....	73
9.1 Catálogo de APIs por capacidad y función.....	73
9.2 Endpoints.....	76
9.3 Headers, scopes y seguridad.....	77
10. SLA's del HUB.....	78
10.1 Presupuesto de tiempo extremo a extremo	78
10.2 Disponibilidad del servicio	79
10.3 Tasa de éxito de las operaciones.....	79
10.4 Tiempos de resolución de incidencias	79
10.5 Medición, atribución y reportería.....	79
11. Flujos de secuencia	80
11.1 Capacidad: Pago E2E.....	80
11.2 Flujos de la gestión del fraude.....	85

11.3 Flujos de observabilidad y gestión operativa	87
11.4 Recuperación y continuidad	88
11.5 Alta y go-live de procesadores	89
12 Implicaciones en unhappy paths.....	90
12.1 Categorías de unhappy paths.....	91
12.2 Implicaciones por categoría.....	92
Parte V — Evolución tecnológica y ambientes adicionales	96
13. Evolución futura de la arquitectura	96
13.1 Evolución hacia FAPI 2.0.....	97
13.2 Evolución hacia ISO 20022 pleno.....	98
13.3 Evolución del directorio y del modelo de caché.....	99
13.4 Escalabilidad hacia un ecosistema con N participantes	100
13.5 Interoperabilidad cross-border	101
13.6 Trust Directory, LEI y KYB.....	103
14. Ambientes adicionales.....	105
14.1 Sandbox de certificación.....	105
14.2 Entorno de preproducción.....	105
Anexo 1: Glosario de términos	106
Anexo 2: Homologación de códigos de respuesta.....	107

Índice de Tablas

Tabla 1: mensajes de operación en ISO 20022.....	45
Tabla 2: Campos incluibles en la estructura	45
Tabla 3: Catálogo de Endpoints de la API	77
Tabla 4: Glosario de Términos y Conceptos Clave	106
Tabla 5: Matriz de Homologación de Códigos ISO 20022 y del HUB.....	108

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Arquitectura de componentes del HUB	62
Ilustración 2: Diagrama de Secuencia – Validación Antifraude.....	80
Ilustración 3: Diagrama de Secuencia – Registro y Portabilidad de Alias.....	81
Ilustración 4: Diagrama de Secuencia – Ejecución del Pago en Tiempo Real.....	82
Ilustración 5: Diagrama de Secuencia – Pago mediante Código QR.....	83
Ilustración 6: Diagrama de Secuencia – Conciliación y Liquidación.....	84
Ilustración 7: Diagrama de Secuencia – Gestión de Disponibilidad de Participantes.....	89
Ilustración 8: Diagrama de Secuencia – Onboarding de Nuevos Participantes.....	90
Ilustración 9: Diagrama de Secuencia – Gestión de Timeout y Resolución de Operaciones.....	91
Ilustración 10: Diagrama de Secuencia – Rechazo de la Operación en la Validación inicial	92
Ilustración 11: Diagrama de Secuencia – Rechazo de la Operación por Indisponibilidad del Destino	93
Ilustración 12: Diagrama de Secuencia – Timeout en la Resolución de la Operación.....	93
Ilustración 13: Diagrama de Secuencia – Rechazo Explícito de la Operación y Reversa del Débito.....	94
Ilustración 14: Diagrama de Secuencia – Timeout Transaccional y Reversa Automática.....	95

Parte I — Contexto y modelo general del HUB

3. Contexto, objetivos y alcance

3.1 Contexto y necesidad de interoperabilidad

El ecosistema de pagos está compuesto por distintos procesadores y entidades financieras que operan con sus propias plataformas, directorios y reglas de integración. Esta diversidad permite que cada participante desarrolle sus servicios de acuerdo con sus necesidades, pero también genera dificultades cuando se requiere realizar operaciones entre clientes que pertenecen a redes diferentes.

3.2 Objetivos del HUB

Objetivo general

El objetivo general del HUB es permitir que los participantes del ecosistema procesen operaciones interoperables de forma segura, trazable y consistente, mediante un modelo común de integración. Para ello, el HUB facilitará la comunicación y coordinación entre los participantes, sin sustituir sus sistemas internos ni asumir las responsabilidades que corresponden a cada uno.

Objetivos funcionales

El HUB deberá facilitar la interacción entre los participantes durante todo el ciclo de vida de una operación interoperable. Para ello, deberá cumplir los siguientes objetivos funcionales:

Identificar al participante de destino mediante la resolución del alias utilizado por el usuario y la consulta de la información disponible en el directorio del operador correspondiente

Recibir, validar y direccionar las instrucciones de pago, identificando el riel de destino y coordinando el intercambio de mensajes hasta obtener un resultado definitivo o, cuando corresponda, iniciar el tratamiento de una excepción

Mantener una visión consistente del estado de las operaciones, relacionando los mensajes intercambiados y conservando los identificadores necesarios para reconstruir el recorrido de cada transacción entre bancos, procesadores y el HUB

Proporcionar la información necesaria para la conciliación mediante la generación de registros y posiciones correspondientes a las operaciones interoperables. Esta información permitirá a los procesadores validar sus movimientos y habilitar los procesos posteriores de compensación

Facilitar la coordinación operativa entre las **redes**, incluyendo el intercambio de señales relacionadas con fraude, el monitoreo de la disponibilidad de los participantes, la comunicación de incidentes y el direccionamiento de las disputas hacia el riel responsable

Apoyar la recuperación de la operación ante incidencias, aislando temporalmente a los participantes que no se encuentren disponibles, evitando el envío de nuevas operaciones hacia ellos y coordinando su reincorporación una vez confirmada la recuperación del servicio

Objetivos técnicos

Desde una perspectiva técnica, el HUB deberá:

1. Establecer un modelo común de mensajería, datos y APIs para la integración de los participantes
2. Proporcionar un perfil estándar de conexión y seguridad
3. Evitar dependencias e integraciones punto a punto entre los distintos rieles
4. Facilitar la incorporación progresiva de nuevos participantes
5. Asegurar la trazabilidad, la idempotencia y el control del estado de las operaciones
6. Soportar alta disponibilidad, escalabilidad y aislamiento de fallos
7. Mantener desacoplados los sistemas internos de cada participante
8. Permitir que la arquitectura evolucione progresivamente, sin exigir la sustitución inmediata de los sistemas existentes

3.3 Alcance y exclusiones

La presente arquitectura define el modelo objetivo del HUB interoperable y las capacidades necesarias para su implementación. El nivel de detalle busca permitir que los participantes comprendan cómo se relacionarán, qué responsabilidades conservarán y qué componentes deberán desarrollarse o adaptarse.

En alcance

El documento incluye:

- El contexto, los objetivos, los principios y los límites de responsabilidad del HUB
- El modelo conceptual y la relación entre las capacidades de extremo a extremo
- Los estándares de mensajería, datos, seguridad y conexión
- Las funciones del directorio y la resolución de alias
- El direccionamiento, la orquestación y el seguimiento de pagos

- La máquina de estados y el tratamiento arquitectónico de rechazos, timeouts, reversas, devoluciones y cancelaciones
- La generación de información para la conciliación y la habilitación de la compensación
- Los mecanismos de coordinación del fraude
- La observabilidad, la gestión de disponibilidad, la recuperación y la continuidad
- La arquitectura de componentes y las principales decisiones tecnológicas
- La identificación de APIs, interfaces y contratos de integración
- La evolución de la arquitectura y la estrategia general de implementación
- Los ambientes de certificación y preproducción necesarios para incorporar participantes
- Implicaciones técnicas de los unhappy paths

Fuera del alcance de este documento

No forman parte del alcance:

- La selección, constitución jurídica o contratación de la entidad que operará el HUB
- La definición del modelo comercial o tarifario completo del operador
- La modificación directa de los sistemas internos de Yappy, Telered o las entidades financieras
- El desarrollo del código, la configuración productiva y el despliegue de la solución
- El dimensionamiento definitivo de infraestructura y su costeo
- La contratación de proveedores o la selección comercial definitiva de herramientas
- El diseño físico completo de bases de datos y tablas
- Los procedimientos operativos detallados, runbooks y manuales de atención
- La ejecución de pruebas de certificación de cada participante
- Las decisiones legales o regulatorias que correspondan a las autoridades y a los participantes

Documentos o actividades complementarias

La arquitectura se complementará con entregables técnicos de mayor detalle, entre ellos:

- Especificaciones OpenAPI/Swagger
- Esquemas XSD o JSON aplicables
- Diccionarios completos de datos
- Mapeos campo a campo por operador
- Catálogos definitivos de códigos de respuesta
- Matrices de trazabilidad entre mensajes y APIs

3.4 Principios y restricciones de diseño

Principios de diseño

La arquitectura del HUB se regirá por los siguientes principios:

- Estandarización en el punto de conexión: Los participantes podrán conservar sus formatos y modelos internos, pero deberán homologarlos al esquema interoperable antes de enviar la información al HUB. El HUB no mantendrá una lógica distinta de traducción para cada combinación de participantes; recibirá y direccionará mensajes conforme al estándar común
- Interoperabilidad a través del HUB: Las operaciones interoperables se intercambiarán por medio del HUB y no mediante integraciones bilaterales entre rieles. Este principio evita que el número de conexiones aumente de manera proporcional a la cantidad de participantes
- Neutralidad tecnológica y operativa: El HUB no deberá favorecer el modelo interno de uno de los operadores. El estándar común deberá permitir que participantes con tecnologías, directorios e identificadores diferentes puedan integrarse sin sustituir inmediatamente sus sistemas actuales
- Separación de responsabilidades: Cada participante continuará siendo responsable de sus usuarios, de la autenticación, de la información que origina, de la ejecución en sus sistemas y de las decisiones relacionadas con sus clientes. El HUB asumirá únicamente las responsabilidades necesarias para conectar, direccionar, coordinar y registrar el intercambio interoperable
- Datos mínimos y trazabilidad suficiente: El HUB deberá procesar únicamente la información necesaria para cumplir sus funciones. Al mismo tiempo, conservará los identificadores, estados y eventos requeridos para reconstruir el recorrido de una operación y atender conciliaciones, incidentes o investigaciones
- Escalabilidad hacia múltiples participantes: La solución deberá ser diseñada para incorporar nuevas redes y entidades mediante el mismo modelo de conexión, evitando desarrollos específicos que solo sean válidos para Yappy y Xpress
- Resiliencia y aislamiento de fallos: La indisponibilidad de un participante no deberá provocar la caída completa del ecosistema. La arquitectura deberá detectar fallas, aislar el componente afectado, evitar nuevos direccionamientos hacia participantes no disponibles y facilitar su recuperación controlada
- Evolución progresiva: La arquitectura inicial deberá resolver la interoperabilidad doméstica sin depender de todas las capacidades futuras. FAPI 2.0, la convergencia completa hacia ISO 20022 y la interoperabilidad *cross-border* se tratarán como evoluciones, no como prerequisites del funcionamiento inicial. FAPI 2.0 es un perfil de seguridad para APIs de alta

exigencia basado en OAuth 2.0, por lo que puede incorporarse cuando la escala y criticidad del ecosistema lo justifiquen

Restricciones y decisiones condicionantes

La arquitectura considera las siguientes restricciones iniciales:

- La moneda habilitada en la primera fase será el dólar estadounidense (USD)
- El HUB no mantendrá cuentas de clientes, no moverá fondos y no ejecutará la liquidación
- La conexión con el LBTR del BNP deberá respetar los requerimientos de infraestructura y operación local definidos para dicho sistema
- La conectividad entre participantes y HUB utilizará controles de seguridad a nivel de aplicación mediante TLS, mTLS, OAuth 2.0 y ACL
- Los datos y mensajes que cada operador entregue deberán cumplir el contrato interoperable, aunque su representación interna sea diferente
- Las capacidades de caché deberán ser limitadas, justificadas por caso de uso y no podrán sustituir indiscriminadamente a los directorios que actúan como fuente de verdad
- La arquitectura deberá soportar ejecución de servicios en contenedores mediante Amazon EKS con perfiles Fargate. Fargate es un motor administrado para ejecutar contenedores sin gestionar servidores; por tanto, no determina el lenguaje de programación de los servicios, que deberá definirse durante la implementación

4. Rol y límites de responsabilidad del HUB

El HUB se ubica entre los rieles como un punto común de interoperabilidad. Su función principal es coordinar el intercambio de información entre sistemas que operan con modelos diferentes, sin reemplazar sus capacidades internas. Para ello, establece un modelo común de conexión, direcciona las solicitudes hacia el participante correspondiente y mantiene la trazabilidad necesaria para conocer el resultado de cada operación.

Rol del HUB

El HUB asume las siguientes responsabilidades dentro del ecosistema interoperable:

- Establecer un punto común de conexión
Los participantes se integran al HUB mediante un mismo perfil de seguridad, mensajería y APIs. Esto evita que cada riel tenga que desarrollar y mantener conexiones bilaterales con todos los demás participantes

- **Identificar y direccionar al participante destino**
A partir de un alias o dato de direccionamiento, el HUB determina qué operador debe atender la solicitud. Para ello consulta el directorio correspondiente o utiliza los mecanismos de resolución definidos para cada caso de uso
- **Validar el cumplimiento técnico de los mensajes**
Antes de direccionar una solicitud, el HUB verifica que el participante se encuentre autorizado y disponible, que el mensaje cumpla la estructura acordada y que incluya los datos e identificadores mínimos requeridos. Estas validaciones son técnicas y no sustituyen las verificaciones financieras o de negocio que deben realizar los participantes
- **Orquestrar el intercambio de pagos y estados**
El HUB recibe la instrucción enviada por el procesador origen, la dirige al procesador destino y coordina el intercambio de las respuestas hasta alcanzar un resultado definitivo o activar el tratamiento de una excepción
- **Mantener la trazabilidad interoperable**
El HUB conserva la relación entre los mensajes, identificadores y cambios de estado que atraviesan la plataforma. Esto permite reconstruir el recorrido de una operación, atender consultas y proporcionar información para la conciliación, regularización o investigación de incidencias
- **Aplicar controles de idempotencia y correlación**
El HUB identifica retransmisiones del mismo mensaje y evita que una falla técnica produzca el procesamiento duplicado de una operación. También mantiene la relación entre una transacción original y las operaciones posteriores que puedan derivarse de ella, como una reversa o devolución
- **Habilitar la conciliación de las operaciones interoperables**
Al cierre de la ventana correspondiente, el HUB consolida los registros y posiciones derivados de las operaciones interoperables y los pone a disposición de los procesadores para su validación. Esta información constituye la fuente operativa común para identificar coincidencias, discrepancias y operaciones pendientes de regularización
- **Coordinar señales comunes de fraude**
El HUB facilita el intercambio de indicadores y consultas de fraude entre rieles, utilizando información estandarizada y limitada al propósito definido. La investigación, el bloqueo de clientes y la decisión final sobre una operación permanecen bajo responsabilidad de los participantes
- **Gestionar la disponibilidad del circuito interoperable**
El HUB mantiene el estado operativo de los participantes, recibe sus notificaciones de disponibilidad o mantenimiento y ejecuta verificaciones técnicas cuando corresponda. Con

esta información evita el direccionamiento de nuevas operaciones hacia un participante que no se encuentre en condiciones de procesarlas

- Apoyar el aislamiento y la recuperación ante fallos

Cuando se detecta una indisponibilidad, el HUB puede excluir temporalmente al participante afectado del circuito, comunicar el evento y coordinar su reincorporación una vez validada la recuperación. Asimismo, facilita la identificación de operaciones que requieran consulta de estado o regularización

- Direccionar incidentes y disputas entre rieles

Cada procesador conserva su sistema de gestión de incidentes y disputas. Cuando el caso involucra participantes de diferentes rieles, el HUB facilita su direccionamiento hacia el actor responsable y aporta la trazabilidad disponible, pero no resuelve por sí mismo la controversia

Límites de responsabilidad del HUB

Para evitar una concentración inadecuada de funciones, se establecen los siguientes límites:

- El HUB no mantiene la relación con el usuario final

La autenticación del cliente, la validación de su identidad, la autorización del pago, la atención de reclamos y la comunicación con el usuario corresponden al banco, entidad financiera o aplicación con la que este mantiene la relación

- El HUB no mantiene cuentas ni saldos

No administra cuentas bancarias, no custodia fondos y no lleva el saldo disponible de los clientes. La información sobre fondos, bloqueos, límites y elegibilidad permanece en los sistemas de los participantes

- El HUB no realiza débitos ni acreditaciones

La entidad origen determina si puede debitar la cuenta del pagador y la entidad destino ejecuta la acreditación al beneficiario. El HUB solo coordina el intercambio de los mensajes que informan esas acciones

- El HUB no aprueba las reglas de negocio de una transacción

Puede rechazar un mensaje que incumpla el contrato técnico, provenga de un participante no autorizado o no pueda ser direccionado. Sin embargo, no decide si un cliente tiene fondos suficientes, si una cuenta está bloqueada, si se excedió un límite o si el beneficiario puede recibir el pago

- El HUB no es propietario de los directorios de los participantes

Cada operador conserva la propiedad y responsabilidad sobre sus alias y datos de direccionamiento. El HUB consulta, relaciona o mantiene temporalmente la información mínima necesaria, pero no sustituye a la fuente de verdad de cada riel

- El HUB no ejecuta la compensación ni la liquidación

La generación de registros o posiciones por parte del HUB habilita el proceso posterior, pero no representa una instrucción de movimiento de fondos. Telered, mediante ACH Xpress, prepara y remite el archivo de compensación al BNP, mientras que el LBTR ejecuta la liquidación en las cuentas correspondientes

- El HUB no reemplaza los controles de fraude de los participantes

Los bancos y procesadores continúan siendo responsables de prevenir, detectar, investigar y gestionar el fraude asociado con sus clientes. El HUB facilita consultas y el intercambio de señales comunes, pero no se convierte en el único motor de decisión del ecosistema

- El HUB no determina unilateralmente la responsabilidad económica

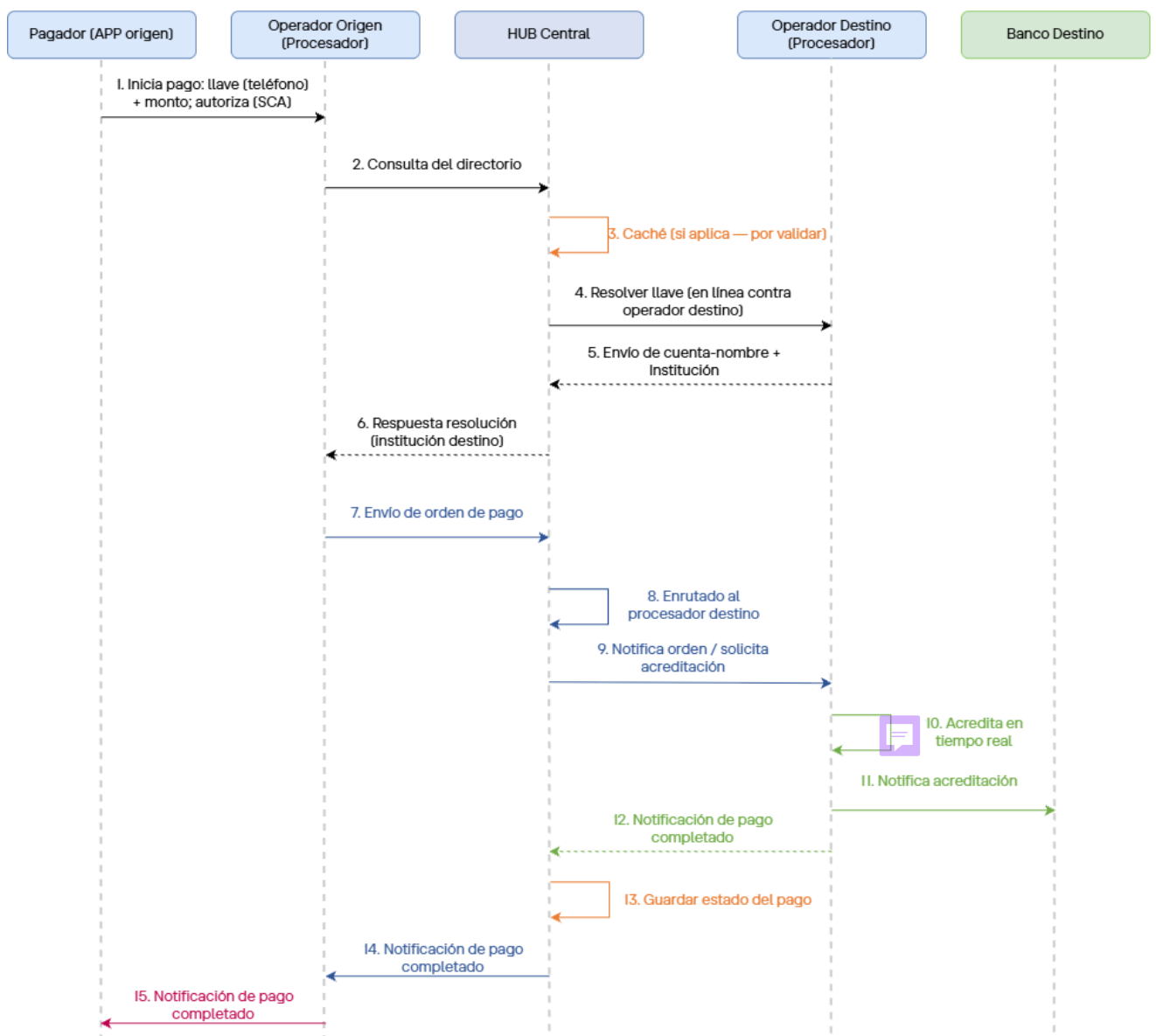
Ante una reversa, devolución, disputa o descuadre, el HUB proporciona los registros disponibles y direcciona la gestión. La asignación de responsabilidad y la decisión económica deben seguir las reglas acordadas por los participantes y el modelo de gobierno.

- El HUB no transforma los sistemas internos de cada operador

Cada participante es responsable de adaptar su formato nativo al contrato interoperable. El HUB valida y direcciona el mensaje común, pero no debe mantener una lógica distinta de transformación para cada combinación de rieles

Parte II — Capacidades y funciones E2E del HUB

El flujo principal se apoya en tres servicios: resolución de llave, envío de la orden de pago y consulta de estado, complementada con notificaciones asíncronas mediante webhook. El pagador inicia y autoriza la operación desde la aplicación de su operador. A continuación, el HUB resuelve la llave del destinatario, por defecto mediante una consulta en línea y, cuando corresponda, mediante caché sujeta a validación. Luego direcciona la orden al procesador de destino utilizando una clave de idempotencia y el endToEndId para asegurar su trazabilidad. Una vez procesada la orden, la acreditación se realiza en tiempo real en los sistemas de destino y el resultado se comunica al HUB, que actualiza el estado y notifica al operador de origen y al pagador.



5. Mapa de capacidades y funciones del HUB

El mapa de capacidades organiza las funciones necesarias para que el HUB pueda operar de forma integral, desde la incorporación de un procesador hasta el procesamiento, seguimiento y cierre de una operación interoperable.

El modelo comprende **cinco capacidades y veinticinco funciones de extremo a extremo**. Estas capacidades no representan necesariamente componentes tecnológicos independientes. Una función puede involucrar APIs, servicios, repositorios, procesos operativos y responsabilidades compartidas entre el HUB y los participantes.

Debe considerarse además que no todas las funciones son ejecutadas exclusivamente por el HUB. En algunos casos, el HUB presta directamente el servicio; en otros, coordina el intercambio o proporciona información para que los procesadores, entidades financieras o instancias de gobierno tomen la decisión correspondiente.



Figura 1. Mapa de capacidades y funciones del HUB.

5.1 Capacidad: Pago E2E

Esta es la capacidad central del HUB. Coordina el recorrido de una operación interoperable desde la identificación del beneficiario hasta la generación de los registros que permiten conciliarla.

El HUB no autentica al usuario final, no ejecuta débitos o acreditaciones y no liquida fondos. Su función consiste en resolver el destino, validar técnicamente, direccionar los mensajes, mantener el estado y conservar la trazabilidad común. Cada participante homologa su formato al contrato interoperable antes de enviar la información al HUB.

5.1.1 Resolución de alias

Permite identificar el participante y la entidad destino a partir de una alias, como un número telefónico, identificación, RUC o alias comercial.

Funciones automáticas:

- Consultar el alias en los directorios de los procesadores
- Validar el formato de la llave recibida
- Identificar al operador responsable
- Devolver la cuenta, identificador opaco o handle necesario para el pago al procesador origen de la consulta

Funciones de operación asistida:

- Parametrizar reglas de consulta, modelos de alias y excepciones

Cada operador conserva la propiedad y actualización de sus alias. El HUB coordina la consulta y normaliza la respuesta, sin centralizar toda la información de los clientes.

La resolución será en línea para P2P común. En los casos autorizados de P2M y comercios informales podrá utilizarse una caché acotada, sin sustituir la validación posterior de la cuenta y su elegibilidad.

5.1.2 Enrutamiento de pago

Recibe la instrucción de pago del procesador origen y la dirige al procesador destino identificado por el directorio.

Funciones automáticas:

- Identificar procesador destino al que se debe dirigir la instrucción según la información del mensaje recibido
- Enrutar la instrucción de pago al procesador correspondiente bajo el estándar interoperable

Funciones de operación asistida:

- Administrar tabla de ruteo, conectividad con procesadores y soporte ante fallos

El HUB opera bajo el principio de *passthrough*: no mantiene una traducción específica entre Yappy y Telered. Cada procesador adapta su formato interno al contrato común y, cuando recibe una operación, lo transforma nuevamente a su modelo interno.

5.1.3 Seguimiento de estados del pago

Mantiene el estado vigente de cada operación y comunica los cambios a los participantes.

Funciones automáticas:

- Registrar y propagar estados de las transacciones
- Mantener la equivalencia entre la máquina interna del HUB y los estados interoperables comunicados mediante pacs.002

Funciones de operación asistida:

- Monitorear operaciones
- Emitir notificaciones mediante webhook cuando corresponda

Una operación que no reciba respuesta dentro del tiempo de experiencia de usuario deberá mantenerse como pendiente (PDNG) mientras se determina su resultado; el vencimiento del tiempo de experiencia no la convierte automáticamente en rechazada. Al vencer el timeout transaccional, el HUB notifica el timeout al procesador origen mediante pacs.002 para que genere la reversa al cliente, y solicita al procesador destino la reversa de la operación cancelada. El HUB no decide el resultado de negocio: su responsabilidad es velar por que ninguna operación quede sin estado final, verificando que cada transacción termine ejecutada (ACSC) o reversada. Las operaciones que no logren resolverse por

esta vía se regularizan mediante la conciliación de fin de ciclo; las discrepancias no validadas en ese proceso se gestionan como

5.1.4 Trazabilidad de operaciones

Permite reconstruir el recorrido completo de una operación entre bancos, procesadores y HUB.

Funciones automáticas:

- Registrar IDs, timestamps y eventos asociados a las transacciones interoperables además de proveer evidencias en casos excepcionales y dar soporte a auditorías

La trazabilidad deberá relacionar:

- Identificador del banco o entidad origen
- Identificador del procesador origen
- Identificador asignado por el HUB
- Identificador del procesador destino
- Identificador del banco destino
- EndToEndId
- Idempotency-Key
- Operación original y operación correctiva, cuando corresponda
- Cambios de estado
- Marcas de tiempo
- Códigos de razón

Funciones de operación asistida:

- Proveer evidencias en casos excepcionales
- Soporte a auditorías

Cada participante conserva la trazabilidad de su propio tramo. El HUB registra los mensajes y eventos que atraviesan su plataforma, pero no puede reconstruir acciones internas que no le hayan sido comunicadas.

El estado transaccional deberá mantenerse de forma consistente, mientras que los logs y eventos secundarios podrán registrarse de forma desacoplada para no afectar el tiempo de procesamiento.

5.1.5 Conciliación de operaciones

Consolida los registros de las operaciones interoperables para compararlos con los registros de los procesadores.

Funciones automáticas:

- Generar archivo de conciliación interoperable con operaciones P2P y P2M
- Compartir archivo de conciliación con operador de compensación
- Firmar y compartir archivo de conciliación para cada procesador, solo con el detalle necesario para este
- Recibir reportes de discrepancias del archivo de conciliación

Funciones de operación asistida:

- Monitorear descuadres de materialidad relevante
- Coordinación con Telered (op. de compensación)
- Ajustar el archivo con las correcciones, enviarlo en la siguiente ventana y conservar las diferentes versiones del archivo

El HUB proporciona la Golden Source operativa de los mensajes que atravesaron la plataforma. No sustituye los libros contables de los bancos ni ejecuta la compensación o liquidación. Telered/ACH Xpress utiliza las posiciones para preparar y remitir el archivo al BNP, y el LBTR conserva el resultado definitivo de la liquidación.

La arquitectura original ya identifica como núcleo la resolución de directorio, la orden de pago, la consulta de estado, la máquina de estados, la conciliación y el *handoff* hacia la cámara.

Nota de diseño. El RTP de la cámara ya emite un mensaje de liquidación (recon.001) que modela posiciones netas por participante: identificación del participante (BIC), montos debitados y acreditados, conteos de transacciones, moneda y fecha de proceso. El modelo de datos del archivo maestro del HUB reutilizará esta semántica (participante, posición neta deudora/acreditadora, conteos, moneda, ciclo, identificadores y versión), de modo que el desarrollo de formateo y envío al LBTR a cargo de Telered se limite a una transformación directa de estructura, sin reinterpretación de datos. La correspondencia campo a campo se definirá en el documento de modelo de datos.

5.2 Capacidad: Prevención y monitoreo de fraude

Esta capacidad permite compartir señales de riesgo que involucran más de un riel y consolidar información que los participantes no podrían observar de manera individual.

La entidad financiera mantiene la responsabilidad principal sobre la identificación, autenticación, prevención, investigación y decisión respecto de sus clientes. El HUB actúa como facilitador entre redes y no sustituye los motores antifraude de los participantes.

5.2.1 Validación de alias en listas de fraude confirmado

Permite consultar si un alias, cuenta o identificador de cuenta presenta una marca vigente de fraude confirmado comunicada por otro participante.

Funciones automáticas:

- Consultar alias en lista de fraude del procesador destino y del ecosistema (cuando se habilite) mediante API, gatillado durante la resolución de alias
- Validar que el participante esté autorizado para realizar la consulta
- Enviar respuesta al procesador origen para la cancelación de la operación si es necesario

Funciones de operación asistida:

- Parametrizar reglas de consulta
- Normalizar el tipo y código de fraude
- Administrar conectividad y soporte ante fallos
- Evaluar modificaciones del proceso ante normativas legales

La señal deberá permanecer separada del resultado funcional del directorio. Un alias puede existir y estar activo, pero presentar una marca de fraude. En la Fase 1 la consulta se resuelve contra la lista de fraude confirmado del procesador destino; la consulta adicional a una lista consolidada del ecosistema constituye una evolución posterior, sujeta a su habilitación legal y de gobierno. El intercambio interoperable se limita a marcas de fraude confirmado: las listas internas de clientes no deseados (“no gratos”) de cada red no forman parte de la señal interoperable ni alimentarán la futura lista del ecosistema.

La decisión de bloquear, rechazar o someter una operación a validación adicional corresponde al participante consultante. La ausencia de una marca común tampoco deberá interpretarse como una garantía de que la operación sea legítima.

Este servicio podrá ser monetizable, siempre que el modelo comercial defina las métricas de consumo, facturación y acceso. Su habilitación dependerá de la validación legal para compartir marcas de fraude confirmado.

5.2.2 Validación de relación alias-identificación en el alta y modificación

Busca evitar que un alias se registre o modifique utilizando una identidad que no corresponda con su titular.

Funciones automáticas:

- Validar si el alias a dar de alta o modificar se encuentra registrado en otros procesadores
- Validar congruencia entre alias e identificación registrado en otros procesadores
- Devolver resultado **de validación** para que procesador apruebe o rechace alta o modificación

La validación principal deberá ser realizada por el operador que mantiene la relación con el cliente. Antes de aceptar el alta o modificación, deberá verificar:

- Identidad del usuario
- Titularidad del alias
- Relación con la cuenta o identificador de cuenta
- Unicidad del alias

- Estado y elegibilidad del cliente
- Señales de riesgo aplicables

El HUB complementa esta validación mediante controles de consistencia interoperable, por ejemplo, verificando que el alias no se encuentre activo en otro participante o que no exista una relación incompatible ya registrada.

El HUB no realiza el proceso de conocimiento del cliente ni declara por sí mismo que una identidad es válida. Ante una inconsistencia deberá rechazar o suspender el cambio y direccionar su resolución al operador responsable.

5.2.3 Mantenimiento de congruencia de información de usuarios

Permite detectar diferencias entre la información de alias e identificación mantenida por distintos rieles. La función se ejecuta en dos modalidades: un saneamiento inicial único (one-off), previo al go-live de la interoperabilidad, orientado a alinear los directorios y documentar las inconsistencias históricas en un inventario de incidencias que cada procesador deberá regularizar antes de la entrada en producción; y verificaciones extraordinarias bajo demanda, activadas en momentos concretos definidos por el gobierno del esquema (incorporación de un nuevo procesador, auditorías del esquema o sospecha de desincronización). No constituye un proceso batch de ejecución regular; si el gobierno del esquema definiera posteriormente una periodicidad, esta será única y común para todos los participantes.

Funciones automáticas:

- Tomar archivos dejados por los procesadores en la zona de intercambio con las relaciones alias-identificación-nombre
- Verificar congruencias de relación alias-identificación-nombre entre procesadores
- Generar resultado identificando incongruencias
- Dejar archivos con resultados en zona de intercambio

Funciones de operación asistida:

- Notificar incongruencias detectadas a los procesadores para su investigación y resolución

El HUB detecta y comunica; las redes investigan y corrigen. La diferencia puede provenir de una portabilidad incompleta, información desactualizada, reutilización legítima de un número, error de registro o posible suplantación. Por ello, no deberá producir un bloqueo automático.

El intercambio deberá aplicar minimización y protección de datos. Siempre que sea viable, los alias y números de identificación deberán compararse mediante representaciones tokenizadas o seudonimizadas.

Componentes de soporte

Esta función se apoya en el microservicio de Servicio de congruencia de directorios, sobre la zona de intercambio de S3 y la orquestación programada descritas. La comparación se realiza sobre representaciones seudonimizadas mediante HMAC-SHA-256 con clave custodiada en AWS KMS, según se detalla. El disparo de una ejecución extraordinaria y la consulta de su estado y de su resultado se realizan a través de los endpoints de congruencia recogidos en la tabla de la sección 10, restringidos al operador del esquema.



5.3 Capacidad: Observabilidad y gestión operativa

Esta capacidad permite conocer el estado real del HUB y de sus participantes, medir el cumplimiento del servicio y gestionar los eventos que afectan al ecosistema.

No se limita a recopilar logs. Integra métricas, trazas, alertas, soporte, gestión de cambios, incidentes y disputas para sostener la operación diaria.

5.3.1 Monitoreo de desempeño

Supervisa el comportamiento del servicio de extremo a extremo y de cada uno de sus tramos.

Funciones automáticas:

- Generar métricas operativas de los participantes (disponibilidad, latencia, volúmenes, etc.)
- Mantener logs y trazabilidad de operaciones

Funciones de operación asistida:

- Monitorear la correcta ejecución de las métricas operativas

Las métricas deberán medir, como mínimo:

- Disponibilidad del HUB y de los participantes
- Tiempo de respuesta
- Latencia por API y participante
- Volumen de operaciones
- Throughput
- Tasas de éxito, rechazo, timeout y error
- Operaciones pendientes
- Uso y antigüedad de caché
- Tiempos de conciliación
- Número de discrepancias
- Consumo de recursos y capacidad

El monitoreo deberá diferenciar el tiempo atribuible al HUB del tiempo consumido por bancos, procesadores y comunicaciones. Esto permite evaluar el SLA sin asignar al HUB una demora que se produjo dentro de otro actor.

Componentes de soporte

Microservicio servicio de reportería sobre el plano analítico —zona analítica de S3, catálogo de Glue, consulta con Athena y tableros en QuickSight y Grafana—, con generación programada por EventBridge Scheduler y publicación en la zona de intercambio del participante. Los reportes se descargan mediante los endpoints de reportería de la sección 10. 

5.3.2 Generación de información para monitoreo

Produce la información necesaria para supervisar, analizar y reportar la operación.

Funciones automáticas:

- Generar dashboards y reportes periódicos automáticos que consolidan información operativa de participantes

Funciones de operación asistida:

- Validar consistencia de datos
- Gestionar consultas sobre trazabilidad y atender solicitudes de información

Los informes operativos permiten investigar fallas, reconstruir eventos y validar consistencia de datos. No todos constituyen automáticamente evidencia formal de auditoría. Los registros que deban actuar como evidencia deberán contar con controles adicionales de integridad, acceso, inmutabilidad y retención.

5.3.3 Gestión de incumplimientos

Gestiona desviaciones frente a los compromisos técnicos u operativos acordados por el ecosistema

Funciones automáticas:

- Detectar incumplimiento de KPIs y SLAs e incidencias. Los incumplimientos pueden comprender:
 - Disponibilidad
 - Latencia
 - Tiempos de respuesta
 - Formato y calidad de mensajes
 - Actualización de directorios
 - Atención de incidencias
 - Conciliación
 - Gestión de certificados
 - Períodos de compatibilidad
 - Obligaciones de comunicación

Generar alertas ante degradaciones del servicio

La detección utiliza el SLO (objetivo del nivel de servicio) interno (más exigente que el SLA comprometido) como umbral de alerta anticipada, de modo que las medidas correctivas se activen antes de que el incumplimiento del SLA se materialice.

Funciones de operación asistida:

- Supervisar alertas generadas por el Hub y analizar incidencias
- Verificar implantación de acciones correctivas

El HUB deberá detectar, registrar y notificar la desviación, proporcionar la evidencia disponible y dar seguimiento al plan de corrección.

La aplicación de sanciones, restricciones o medidas económicas no corresponde automáticamente al operador técnico del HUB. Deberá seguir las reglas del modelo de gobierno y las facultades asignadas a cada actor.

Cuando el incumplimiento represente un riesgo inmediato para la operación, podrá activarse una medida técnica de protección, como reducción de capacidad, aislamiento o Sign Off, sin que ello equivalga a una sanción administrativa.

Componentes de soporte.

Microservicio servicio de reportería sobre el plano analítico —zona analítica de S3, catálogo de Glue, consulta con Athena y tableros en QuickSight y Grafana—, con generación programada por EventBridge Scheduler y publicación en la zona de intercambio del participante. Los reportes se descargan mediante los endpoints de reportería de la sección 10.

5.3.4 Evolución del modelo

Administra los cambios necesarios para que el ecosistema incorpore nuevos participantes, APIs, mensajes y casos de uso sin romper las integraciones existentes.

Funciones de operación asistida:

- Identificar tendencias y patrones operativos a mejorar
- Gestionar la incorporación de cambios regulatorios y normativos

Los cambios no deberán aplicarse directamente en producción sin documentación, pruebas y coordinación con los participantes.

La evolución deberá partir de evidencias obtenidas mediante monitoreo, incidentes, desempeño, nuevas necesidades de negocio o cambios regulatorios. El documento original incluye expresamente la gestión de versiones, períodos de compatibilidad, pruebas de regresión y gestión de nuevos casos de uso entre las acciones necesarias para operar el HUB.

Componentes de soporte

Cadena de integración y despliegue continuos —Terraform, CodePipeline y CodeBuild— con versionado de los contratos de API y de los esquemas de mensaje, entorno de sandbox de certificación para la regresión de los participantes y gobierno de versiones documentado en el modelo de gobierno de APIs. Ninguna evolución del contrato entra en producción sin haber pasado la regresión en sandbox con los participantes activos.

5.3.5 Gestión de incidencias

El HUB mantiene la visibilidad operativa del ecosistema mediante una Status Page, controles automáticos y supervisión continua

Funciones automáticas:

- Intercambio automático de señales heartbeat entre el HUB y cada procesador
- Detección de caídas y degradaciones del servicio
- Registro de evento de incidencia con grado de impacto, servicio afectado y participantes involucrados con asignación de identificadores únicos a las incidencias [ID]
- Actualización automática del estado operativo de cada participante
- Notificación a participantes afectados
- Habilitar un status Page que permita:
 - Consulta en tiempo real del estado del HUB y de los procesadores

- Comunicación de los mantenimientos programados
- Acceso al historial de eventos operativos e incidencias detectadas

Funciones de operación asistida:

- Confirmar grado de impacto, servicio afectado y participantes involucrados
- Coordinar la investigación y resolución de las incidencias propias del Hub
- Dar seguimiento a SLAs, comunicación operativa y acciones correctivas hasta recuperación del servicio
- Documentar causa raíz, evidencias y acciones ejecutadas
- Informar resolución final de la incidencia a los procesadores. En caso de incidencias de los procesadores, estos serán responsables de informar resolución final al operador del Hub

Componentes de soporte

Microservicio Gestor de disponibilidad, que mantiene el estado operativo de cada participante y del propio HUB, y microservicio Motor de notificaciones, que difunde los mensajes del sistema. La página de estado se sirve fuera del plano transaccional —contenido estático en S3 distribuido por CloudFront — para que siga disponible durante una indisponibilidad del HUB.

5.3.6 Gestión de disputas

El Hub centraliza las funciones de observabilidad, coordinación operativa y gobierno del ecosistema, garantizando la trazabilidad de disputas

Fases de implantación. En la Fase 1 la gestión es operativa y coordinada: cada procesador gestiona las disputas en su propio portal, las entidades resuelven bilateralmente a través de sus procesadores y cada procesador deposita diariamente su **archivo de disputas** para el HUB; la coordinación entre operadores se realiza por los canales operativos acordados. El modelo objetivo evoluciona hacia la orquestación de disputas por el HUB bajo un estándar único [catálogo común de códigos de disputa], manteniendo como opción de roadmap un portal único del esquema. En ningún caso las entidades financieras se conectan directamente al HUB: toda interacción se canaliza a través de su procesador.

Flujo de gestión de disputas

1. Registro: El banco reclamante registra la disputa en el portal de su procesador y la vincula con la operación interoperable mediante el Transaction ID
2. Clasificación: El procesador revisa y clasifica el caso en su portal, de acuerdo con las tipologías de disputa previamente definidas
3. Envío de disputas al HUB: El archivo de disputas es remitido al HUB, que registra en su bitácora la información y la resolución recibida
4. Generación del archivo de cargos bancarios: El HUB genera un archivo consolidado de disputas, independiente del archivo de conciliación, y lo envía a Telered para la compensación y liquidación correspondientes con numeración secuencial propia y previo acuerdo con el LBTR para la recepción de ambos archivos.
5. Cierre: Se documenta el resultado final de la disputa, incluyendo las evidencias utilizadas, los participantes involucrados, las acciones realizadas, las marcas de tiempo y su vínculo con la operación original. Finalmente, se actualiza el registro para identificar las operaciones compartidas con Telered

Plazos y reglas de admisión. El esquema aplica un SLA de 30 días para la admisión de la reclamación y 30 días para la respuesta del participante reclamado, con cierre automático al vencimiento. La admisión requiere: existencia de la operación (Transaction ID válido), presentación dentro del plazo, información mínima completa, inexistencia de otra disputa abierta sobre la misma operación y que el solicitante sea un participante autorizado. Se admite la recuperación parcial del importe. El escalamiento a arbitraje o comité del esquema aplica cuando no exista acuerdo entre participantes, conforme al reglamento operativo.

Cada procesador conserva su propio sistema de gestión de disputas y su relación con las entidades y clientes de su red. El HUB deberá:

Funciones automáticas:

- Asignación de identificadores únicos a las disputas (ID) mediante la correlación del Transaction ID
- Recibir el archivo diario de disputas remitido por cada procesador
- Mantener un registro consolidado de las disputas recibidas
- Asociar resolución a la operación interoperable y actualizar su trazabilidad

Funciones de operación asistida:

- **Monitorear periódicamente la correcta ejecución del** proceso
- Brindar información necesaria para las investigaciones, en caso los bancos le soliciten información a sus procesadores que necesite participación del banco

Componentes de soporte

Microservicio de Registro de disputas, sobre la zona de intercambio para la recepción del archivo diario de cada procesadora y sobre Aurora para el registro consolidado, con los archivos originales retenidos en S3 bajo Object Lock. La correlación con la operación se realiza por Transaction ID contra la traza de auditoría. El archivo consolidado de cargos y su numeración secuencial los genera este mismo componente. Endpoints de disputas y de cargos en la sección 10; flujo descrito en 11.3.3.



5.4 Capacidad: Recuperación y continuidad

Esta capacidad permite mantener el servicio o restablecerlo de manera controlada ante fallas del HUB, de un participante o de los mecanismos de seguridad e identidad.

La observabilidad identifica la afectación; la capacidad de recuperación ejecuta las medidas necesarias para aislarla, mantener la integridad transaccional y restablecer la operación.

5.4.1 Resiliencia técnica

Proporciona la base técnica para resistir fallas sin perder el servicio completo.

La resiliencia se basa en:

- **Despliegue en múltiples zonas de disponibilidad**
- Balanceo de carga
- Escalamiento horizontal
- Eliminación de puntos únicos de falla
- Replicación de datos críticos
- Respallos

- Aislamiento por participante
- Límites de tiempo
- Circuit breakers
- Mensajería asíncrona
- Colas de errores o DLQ
- Monitoreo de dependencias

Funciones automáticas:

- Conmutar automáticamente ante fallos de infraestructura
- Distribuir carga y balanceo
- Alertas automáticas

Funciones de operación asistida:

- Gestionar la recuperación de componentes críticos del servicio

La recuperación de un mensaje desde una DLQ no deberá ejecutar nuevamente una operación financiera sin determinar primero su estado. La arquitectura original contempla Multi-AZ, replicación según RPO/RTO y recuperación basada en consulta de estado e idempotencia.

5.4.2 Continuidad transaccional

Mantiene la integridad de las operaciones cuando ocurre una falla durante su procesamiento.

La función se apoya en:

- Identificadores únicos
- Idempotencia
- Máquina de estados
- Consulta de estado

- Registro de eventos
- Tratamiento de respuestas tardías
- Prevención de duplicidades
- Reversas y devoluciones correlacionadas
- Regularización mediante conciliación

Para el HUB realizara:

Funciones automáticas:

- Gestionar reintentos idempotentes (máx. 99, ≥ 30 s entre intentos)
- Consultar el estado de la transacción
- Regularizar mediante reversa cuando corresponda

Funciones de operación asistida:

- Regularizar operaciones pendientes que se vean impactadas por incidencias

Cuando venza el timeout sin resultado definitivo, la operación se cierra como rechazada [RJCT] y se activan las reversas en origen y destino según corresponda. La operación no deberá reenviarse como una transacción nueva; un nuevo intento del usuario tras el resultado negativo constituye una operación diferente

Una retransmisión técnica conserva los mismos identificadores. Un nuevo intento autorizado por el usuario, después de un resultado final negativo, se registra como una operación diferente.

5.4.3 Continuidad ante la caída de un participante

Permite excluir temporalmente a un procesador que no puede atender operaciones sin interrumpir el resto del ecosistema.

Se utilizarán mecanismos complementarios:

- Webhook de mantenimiento o indisponibilidad enviado por el participante

- Echo Test o *health check* ejecutado por el HUB
- Detección pasiva de errores y timeouts
- Circuit breaker
- Sign Off
- Notificaciones del sistema o SNM
- Sign On después de validar la recuperación

Funciones automáticas:

- Detectar indisponibilidad mediante heartbeat
- Excluir temporalmente al participante del enrutamiento (Echo test, ~5 s) (circuit breaker → Sign Off automático o asistido)

Funciones de operación asistida:

- Gestionar reincorporación player al servicio (Sign On tras superar Echo test)

Quando el participante se encuentre OFFLINE, el HUB evitará enviarle nuevas consultas y pagos. Los demás procesadores deberán comunicar a sus usuarios que la entidad está temporalmente fuera de servicio, evitando presentar el resultado como alias inexistente o rechazo del beneficiario.

Una vez recuperado, el participante deberá superar las verificaciones acordadas antes de reincorporarse. Posteriormente se identificarán las operaciones pendientes que requieran consulta o regularización. Este modelo de detección, aislamiento y reincorporación ya se encuentra definido en la arquitectura original.

5.4.4 Continuidad de seguridad e identidad

Mantiene el acceso seguro al HUB ante vencimientos, compromisos o fallas en los servicios de identidad y criptografía.

La función deberá contemplar:

Funciones automáticas:

- Validar certificados mTLS
- Validar autenticación OAuth 2.0 / OIDC
- Validar listas de acceso (AC)

Funciones de operación asistida:

- Disponibilidad de la PKI
- Renovación anticipada de certificados
- Rotación de llaves y secretos
- Revocación de credenciales comprometidas

La renovación deberá permitir períodos controlados de convivencia entre el certificado saliente y el nuevo, evitando interrupciones. Si una credencial está comprometida, la seguridad prevalece sobre la disponibilidad: deberá revocarse y el participante permanecerá fuera del circuito hasta completar su reinscripción.

La continuidad de identidad no deberá depender de una ACL obligatoria. La línea base se sustenta en mTLS, OAuth 2.0, tokens vinculados al certificado, firma, PKI y gestión segura de llaves y secretos.

5.4.5 Gobernanza y gestión de crisis

Coordina decisiones y comunicaciones durante una afectación grave o prolongada.

Funciones de operación asistida:

- Hacer pruebas periódicas de continuidad (DR drills)

- Soportar y escalar N1-N3
- Generar planes de contingencia

El operador del HUB coordina la respuesta del ecosistema, pero cada procesador mantiene sus propios planes de continuidad y la responsabilidad sobre sus sistemas internos.

Los mecanismos deberán probarse periódicamente mediante simulaciones de caída de zona, indisponibilidad de participante, restauración de datos, falla del proveedor de identidad y operaciones pendientes después de una interrupción.

5.5 Capacidad: Alta y go-live de procesadores

Esta capacidad establece un proceso común para incorporar nuevos procesadores sin generar integraciones bilaterales ni reducir los niveles de seguridad y operación del ecosistema.

El alta no consiste únicamente en entregar credenciales. Comprende una evaluación previa, la formalización de responsabilidades, la integración técnica, la certificación y una activación controlada.

El procesador deberá formalizar su incorporación mediante la suscripción del acuerdo de participación y la aceptación de los reglamentos, políticas y condiciones que regirán su operación dentro del HUB:

- Reglamento Operativo del HUB
- Reglamento Técnico
- Modelo de Gobierno
- Modelo de Compensación y Liquidación
- Políticas de Seguridad
- Modelo de Gestión de Incidentes
- Esquema de Tarifas
- Responsabilidades frente a las entidades de su red

5.5.1 Evaluación de elegibilidad

Determina si el candidato cuenta con las condiciones necesarias para iniciar su incorporación.

Funciones de operación asistida:

- Revisar documentación y analizar capacidades
- Emite concepto técnico a gobierno del Hub

La evaluación no deberá imponer requisitos técnicos adicionales que no sean necesarios para la interoperabilidad. Por ejemplo, la conexión no requerirá VPN como condición de entrada y las ACL no formarán parte obligatoria de la línea base.

5.5.2 Formalización de la incorporación

Establece las condiciones bajo las cuales el procesador participará en el ecosistema.

También deberán registrarse los responsables funcionales, técnicos, de seguridad, fraude, conciliación y continuidad.

La formalización no reemplaza la certificación técnica; ambas son condiciones diferentes para la habilitación productiva.

5.5.3 Integración y certificación

Comprueba que el participante puede operar conforme al estándar común

El HUB validará que la integración cumple los estándares requeridos para interoperar con el resto del ecosistema:

- Cumplimiento funcional
- Seguridad
- Interoperabilidad entre procesadores
- Disponibilidad
- Rendimiento
- Trazabilidad

- Gestión de errores
- Calidad de la información intercambiada

Funciones de operación asistida:

- Gestionar formalización contractual

La certificación deberá generar evidencia reproducible. Los resultados, excepciones y defectos pendientes deberán quedar registrados antes de solicitar la aprobación productiva.

5.5.4 Aprobación para producción

Confirma que el participante ha completado las condiciones funcionales, técnicas y operativas para entrar al ambiente productivo.

Funciones de operación asistida:

- Verificar cumplimiento de todas las condiciones de integración y certificación

La aprobación deberá verificar todos los requisitos definidos en el proceso de incorporación y la decisión deberá ser tomada por la instancia autorizada en el modelo de gobierno, no exclusivamente por el equipo técnico del HUB.

5.5.5 Habilitación en producción — go-live

Activa al procesador dentro del circuito interoperable.

Funciones de operación asistida:

- Coordinar ejecución go-live
- Habilitación de credenciales y certificados definitivos
- Registro del procesador dentro del HUB
- Realizar seguimiento reforzado para garantizar estabilidad del servicio

La activación deberá realizarse en una ventana acordada, con equipos de soporte disponibles y un procedimiento de reversión. Durante el período inicial podrá aplicarse un aumento gradual de volumen y seguimiento reforzado de latencia, errores, estados pendientes y conciliación.

Si se presenta una falla relevante, el participante podrá ser puesto en Sign Off sin afectar la continuidad de los demás actores. Su reincorporación requerirá validar la corrección y repetir las pruebas necesarias.

6. Relación entre capacidades, participantes y procesadores

La Figura 2. Arquitectura de referencia del HUB — Fase 1 presenta el modelo general de relación entre los procesadores participantes, el HUB central y las entidades que intervienen posteriormente en la compensación y liquidación.

Los participantes se ubican en los extremos de la arquitectura y conservan sus propios directorios, sistemas bancarios y capacidades internas de pago. La conexión con el HUB se realiza mediante canales protegidos con mTLS, sin una integración directa entre los participantes. Cada procesador adapta sus sistemas al contrato interoperable común antes de enviar o recibir información.

En el centro, el HUB concentra las cinco capacidades necesarias para operar el esquema:

- Pago E2E, que comprende la resolución de alias, el direccionamiento del pago, el seguimiento de estados, la trazabilidad y la generación de información para la conciliación
- Prevención y monitoreo del fraude, que facilita el intercambio de marcas de fraude confirmado, la validación de la relación entre alias e identificación, la detección de incongruencias
- Observabilidad y gestión operativa, que permite monitorear el desempeño, generar información de seguimiento y coordinar incumplimientos, cambios, incidencias y disputas.
- Recuperación y continuidad, que incorpora los mecanismos necesarios para aislar fallas, mantener la integridad de las operaciones y restablecer el servicio ante la caída de un participante o de un componente crítico
- Alta y go-live de procesadores, que organiza la evaluación, incorporación, integración, certificación, aprobación y habilitación productiva de nuevos participantes

Las conexiones representadas entre los participantes y el HUB muestran los principales intercambios de la operación interoperable: consulta del directorio, envío y respuesta del pago, seguimiento de la

transacción y entrega de información para conciliación. Estas relaciones no implican que el HUB ejecute movimientos sobre las cuentas; los débitos y acreditaciones permanecen en los sistemas de las entidades participantes.

En la parte inferior se representa el ciclo posterior al pago. El HUB genera la información de las operaciones interoperables para su conciliación y la entrega a los procesadores. Telered, mediante ACH Xpress, cumple el rol diferenciado de habilitar la compensación y remitir el archivo correspondiente al LBTR del Banco Nacional de Panamá, donde se realiza la liquidación interbancaria. La SBP permanece como supervisor del LBTR y observador del desarrollo de la interoperabilidad.

La figura muestra, por tanto, una arquitectura centralizada de coordinación, pero con responsabilidades distribuidas: el HUB conecta, direcciona y mantiene la trazabilidad común; los participantes conservan sus clientes, directorios y movimientos financieros; Telered habilita la compensación; y el BNP ejecuta la liquidación. Este planteamiento mantiene el principio del documento original de evitar integraciones bilaterales y separar claramente el procesamiento del pago del ciclo posterior de compensación y liquidación.

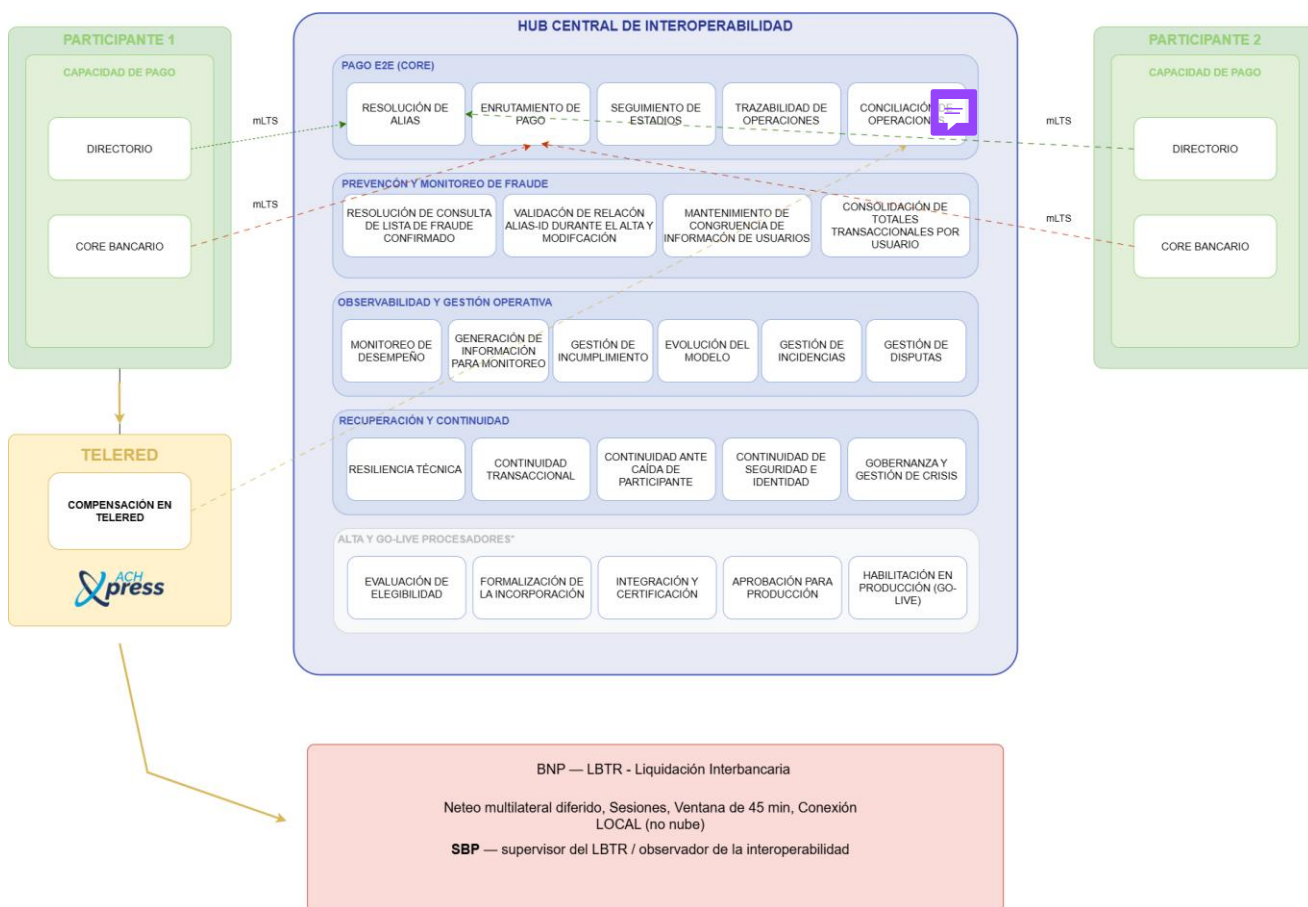


Figura 2. Arquitectura de referencia del HUB

Parte III — Habilitadores transversales

7. Estándares y habilitadores comunes

Los habilitadores transversales establecen las reglas comunes que deberán aplicar a todas las capacidades del HUB. Su propósito es evitar que cada servicio o participante defina de forma independiente sus mensajes, mecanismos de seguridad, criterios de disponibilidad o prácticas de conservación de información.

Estos habilitadores no representan una capacidad de negocio aislada. Se aplican de extremo a extremo a la consulta de directorios, el procesamiento de pagos, la conciliación, la coordinación del fraude, la observabilidad y la recuperación.

7.1 Interoperabilidad, mensajería y modelo de datos

La interoperabilidad requiere que los participantes compartan una interpretación común de los datos y de los eventos que ocurren durante una operación. Para ello, el HUB establecerá un perfil de mensajería basado en ISO 20022, complementado por contratos de API, reglas de validación, catálogos de estados y criterios de identificación.

El perfil interoperable deberá especificar, como mínimo:

- Los mensajes y versiones admitidos
- Los campos obligatorios y condicionales
- Los identificadores de clientes, cuentas y participantes
- Los estados y códigos de razón
- Las reglas de correlación e idempotencia
- Las extensiones permitidas
- Los criterios de versionado y compatibilidad

La especificación detallada deberá documentarse mediante esquemas XSD o JSON, contratos OpenAPI/Swagger, ejemplos de mensajes y reglas de validación.

7.1.1 Estándar ISO 20022

ISO 20022 será el estándar semántico de referencia para el intercambio de información financiera entre los participantes y el HUB. Su adopción permite que conceptos como ordenante, beneficiario, cuenta, importe, estado, devolución o cancelación tengan una interpretación homogénea, independientemente de la tecnología utilizada internamente por cada operador.

El principio adoptado es de homologación en el participante y passthrough en el HUB:

1. Cada procesador interpreta su formato nativo
2. El HUB valida la estructura, seguridad y campos mínimos
3. El HUB direcciona el mensaje sin realizar una transformación específica entre formatos propietarios
4. El participante receptor adapta el mensaje a su modelo interno cuando sea necesario

Por tanto, el HUB define y exige el contrato común, pero no mantiene una matriz de traducciones distinta para cada combinación de operadores. Este enfoque evita que el HUB se convierta en un componente con lógica específica para Yappy, Telered o cada futuro participante

El intercambio podrá realizarse mediante XML ISO 20022 o mediante una representación JSON alineada con el mismo modelo semántico, siempre que el perfil del esquema defina de forma inequívoca la correspondencia entre campos. La versión exacta de cada mensaje deberá quedar fijada en el perfil de implementación; no se permitirá que los participantes utilicen versiones diferentes sin un mecanismo previo de compatibilidad.

Cuando un dato requerido pueda representarse mediante una estructura estándar de ISO 20022, deberá utilizarse dicha estructura. SupplementaryData o una extensión acordada solo se empleará cuando el perfil seleccionado no permita representar un atributo necesario para el ecosistema. ISO 20022 mantiene un catálogo formal de definiciones, esquemas y documentación por conjunto de mensajes, que deberá utilizarse como fuente para construir el perfil de Panamá.

La primera fase operará únicamente en dólares estadounidenses. El perfil deberá impedir el envío de monedas no habilitadas y permitir su ampliación futura mediante una modificación versionada del contrato.

7.1.2 Catálogo de mensajes interoperables

El modelo de mensajería incluye los siguientes mensajes de operación, tipados sobre el canónico ISO 20022:

Mensaje	Propósito	ISO 20022 (aprox.)
Orden de transferencia	Iniciar el pago	pacs.008
Confirmación / estado	Confirmar o informar el estado	pacs.002
Cancelación de orden	Cancelar una orden en curso (time-out del HUB)	camt.056 / pacs.004
Solicitud de estado de pago	Consultar el estado final de una orden	pacs.028
Rechazo (Reject)	Rechazo por validación de estructura o firma	admi.002
Confirmación de abono	Confirmar la acreditación al receptor	pacs.002

Tabla 1: mensajes de operación en ISO 20022

7.1.3 Asimetría del ecosistema

El modelo deberá soportar la asimetría actual entre los participantes. Telered puede aportar un número de cuenta dentro de su modelo basado en cuentas, mientras que Yappy utiliza un identificador interno u opaco asociado a la cuenta, sin exponer necesariamente el número bancario real.

Por esta razón, el objeto de identificación de una parte no dependerá exclusivamente de un número de cuenta tradicional. Su estructura podrá incluir:

Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
name	string	No	Nombre (puede ir enmascarado)
identificationId	string	Sí	Número de identificación (puede ir enmascarado)
identificationType	string	Sí	Tipo de identificación
participantId	string	Sí	Operador de la parte
account	Account	Condic.	Cuenta — caso Telered (esquema OTHR)
consentReference	ConsentReference	Condic.	Referencia de consentimiento — caso Yappy; el HUB no almacena el token
proxy	Key	No	Alias que originó la parte

Tabla 2: Campos incluibles en la estructura

Regla: account O consentReference — al menos uno presente. Ambas partes usan account (esquema OTHR): el id es el número de cuenta (Telered) o un ID de cuenta surrogate (Yappy); consentReference es complementario.

El atributo account será condicional dentro del objeto general, porque no todos los participantes exponen el mismo tipo de cuenta. Sin embargo, para ejecutar un pago deberá existir siempre un identificador resoluble del destino: número de cuenta, identificador opaco de cuenta previamente definido por el directorio.

7.1.4 Identificación de clientes, cuentas y participantes

El modelo deberá distinguir cuatro conceptos que en ningún caso deberán utilizarse como equivalentes: identidad del cliente, cuenta, alias y participante.

Identidad del cliente

La identificación de una persona o comercio estará compuesta por:

- Tipo o esquema de identificación
- Número o valor de identificación
- Nombre asociado, cuando sea requerido

En el pago, la identificación del deudor y del acreedor podrá viajar en el pacs.008 utilizando las estructuras estándar de identificación de partes de ISO 20022. Cuando el perfil adoptado no permita representar un atributo requerido, se utilizará SupplementaryData o una extensión previamente acordada, evitando crear campos propietarios innecesarios.

En la consulta de beneficiario, la respuesta podrá incluir el tipo de identificación y una representación enmascarada o protegida del número. No deberá devolverse la identificación completa cuando no sea necesaria para confirmar al beneficiario.

Cuenta o identificador de cuenta

La cuenta identifica el destino financiero de la operación. El perfil inicial utilizará el esquema OTHR, con reglas diferenciadas:

- En Telered, el valor podrá corresponder al número de cuenta
- En Yappy, podrá corresponder al identificador opaco de cuenta disponible en su modelo
- En futuros participantes, podrá incorporarse otro esquema de cuenta cuando sea aprobado y versionado

El valor deberá ser único dentro del participante y suficiente para que el procesador destino identifique la cuenta correspondiente.

Alias

El alias es un dato utilizado para localizar al beneficiario, como un número telefónico, correo, identificación, RUC o alias comercial. No es necesariamente la cuenta ni la identidad legal del cliente.

El directorio resolverá la relación entre:

alias → participante destino → cuenta o token → información mínima del beneficiario

La propiedad y actualización del alias permanecerán en el operador responsable.

Identificación del participante

Cada banco, riel o procesador deberá contar con un participantId único asignado dentro del esquema interoperable. Este identificador deberá utilizarse en las APIs, mensajes, certificados, trazas y registros de disponibilidad.

El participantId no deberá confundirse con la identificación del cliente ni con un código interno de una transacción. Cuando sea necesario, podrá relacionarse con códigos institucionales adicionales o, en una evolución posterior, con identificadores internacionales como el LEI.

El diccionario contemplará IdentificationType, IdentificationId, PartyIdentification, Key, PaymentOrder y PaymentStatus como objetos comunes

7.1.5 Estrategia de convergencia por procesador

La convergencia se realizará progresivamente para evitar que la interoperabilidad dependa de una transformación inmediata de los sistemas internos.

Situación inicial

Telered utilizará sus capacidades ISO 20022 o su semántica existente para producir el contrato interoperable. Yappy mapeará su modelo REST/JSON, su identificador de cuenta y sus datos internos al mismo contrato.

En esta fase:

- Ambos participantes mantienen sus cores actuales
- Cada participante implementa su propio conector
- EL HUB recibe un contrato común
- Se admite el identificador opaco de cuenta de Yappy
- Se aplican pruebas de conformidad antes de la entrada en producción

Etapas de transición

Durante la transición podrán coexistir versiones compatibles del contrato, siempre bajo reglas explícitas de versionado.

Esta etapa incluirá:

- Adaptación progresiva de campos
- Doble soporte temporal cuando sea indispensable
- Homologación de estados y códigos de razón
- Pruebas de regresión
- Eliminación gradual de extensiones propietarias
- Validación del mapeo campo a campo de cada operador

Estado objetivo

El estado objetivo es que todos los participantes produzcan y consuman el perfil ISO 20022 del ecosistema directamente en su punto de conexión, con identificadores de cuenta y partes plenamente homologados.

En el caso de Yappy, esto supone evolucionar desde el identificador opaco inicial hacia el modelo de cuenta objetivo que se acuerde. `consentReference` podrá mantenerse como dato complementario, pero no será necesario para interpretar la instrucción financiera.

La incorporación de nuevos participantes deberá realizarse contra el mismo perfil objetivo y no contra los formatos iniciales de Yappy o Telered. La arquitectura vigente ya define las fases iniciales, transitoria y objetivo, así como la responsabilidad de cada operador sobre su mapeo.

7.2 Seguridad, confianza y conexión

La seguridad se implementará en capas complementarias. Ningún control aislado será considerado suficiente para proteger el circuito: el canal, el participante, la autorización, el mensaje, las llaves y la operación deberán contar con controles específicos.

7.2.1 TLS 1.3, mTLS, OAuth 2.0 y OIDC

- TLS 1.3 protegerá la comunicación frente a la lectura o alteración del tráfico durante su transporte
- mTLS complementa a TLS autenticando mutuamente a ambos extremos mediante certificados X.509: el HUB verifica la identidad técnica del participante y el participante la del HUB antes de intercambiar cualquier mensaje.
- OAuth 2.0 se utilizará para autorizar las llamadas máquina a máquina. Cada participante obtendrá un *access token* con los permisos o *scopes* necesarios y el API Gateway o API Manager validará que pueda ejecutar la operación solicitada.
- OpenID Connect será soportado por el proveedor de identidad como capa de identidad sobre OAuth 2.0. No obstante, no será necesario ejecutar un flujo OIDC de usuario final en cada llamada M2M de pagos. OIDC será especialmente relevante para portales administrativos, federación de identidades, onboarding y futuros flujos interactivos. OpenID Connect se define formalmente como una capa de identidad construida sobre OAuth 2.0

La combinación inicial será, por tanto:

TLS 1.3 para proteger el canal + mTLS para autenticar sistemas + OAuth 2.0 para autorizar operaciones + OIDC para los casos de identidad y federación en los que corresponda.

7.2.2 Tokens sender-constrained y listas de control de acceso

Los *access tokens* serán sender-constrained, es decir, estarán vinculados al certificado mTLS del cliente. Aunque un tercero obtuviera el token, no podría utilizarlo sin demostrar posesión del certificado correspondiente.

Este mecanismo se alinea con RFC 8705, que define tanto la autenticación OAuth mediante mTLS como los tokens vinculados a certificados X.509.

La validación deberá comprobar:

- Vigencia y emisor del token
- Audiencia
- Scopes autorizados
- Identidad del participante
- Relación entre token y certificado mTLS
- Ambiente al que pertenece
- Revocación o suspensión del cliente

Una ACL podrá incorporarse como defensa adicional cuando exista una necesidad concreta de restringir participantes por API, endpoint, dirección o tipo de operación.

Las **ACL** no se considerarán un requisito obligatorio de la primera fase. La autenticación mTLS, la validación del token, los scopes y las políticas del API Gateway o API Manager proporcionan la línea base de control.

7.2.3 Firma y cifrado JWS/JWE

La seguridad del canal no reemplaza la protección del mensaje. Por ello, el perfil podrá aplicar JWS y JWE según la sensibilidad y el riesgo de cada intercambio.

JWS firma e integridad

JWS permitirá:

- Detectar modificaciones del contenido
- Comprobar qué participante firmó el mensaje
- Asociar la firma con una llave y certificado vigentes
- Conservar una evidencia técnica verificable del mensaje recibido

Los mensajes financieros, archivos de conciliación, webhooks y notificaciones críticas deberán incluir firma cuando así lo establezca el perfil.

La firma podrá enviarse como JWS compacto o como firma separada del contenido —*detached JWS*—, especialmente cuando se firme XML o un archivo.

JWS proporciona protección de integridad mediante firmas digitales o MAC.

JWE confidencialidad del contenido

JWE permitirá cifrar el contenido del mensaje cuando se requiera confidencialidad adicional más allá de TLS.

Su aplicación deberá definirse por tipo de intercambio. No será necesario cifrar con JWE todos los mensajes de forma indiscriminada si el canal mTLS y los controles de persistencia ya cubren el riesgo. Será especialmente relevante cuando:

- El mensaje atraviese componentes intermedios que no deban leerlo
- El contenido permanezca cifrado hasta el destinatario final
- Se almacene temporalmente fuera del dominio transaccional
- Incluya información de alta sensibilidad

JWE representa contenido cifrado y protegido mediante estructuras JSON; su uso deberá acompañarse de un perfil criptográfico que defina algoritmos y gestión de llaves.

7.2.4 PKI, certificados, llaves y secretos

El HUB deberá contar con una infraestructura de confianza que administre el ciclo completo de certificados y material criptográfico.

Requerimientos funcionales

La PKI deberá cubrir:

- Emisión e inscripción de certificados X.509
- Asociación del certificado con el participante y el ambiente

- Renovación antes del vencimiento
- Rotación programada
- Revocación por compromiso, baja o suspensión
- Consulta del estado del certificado
- Separación entre certificados de prueba y producción
- Trazabilidad de las acciones administrativas

No se admitirán certificados autofirmados por los participantes para acceder al ambiente productivo, salvo que un modelo de confianza diferente sea expresamente aprobado.

Las llaves privadas del HUB deberán permanecer protegidas en servicios de administración de llaves o módulos equivalentes. No deberán incluirse en código fuente, imágenes de contenedores, archivos de configuración ni logs.

Los secretos —credenciales técnicas, claves de API o contraseñas de servicios— deberán almacenarse en un gestor especializado, con acceso por mínimo privilegio y rotación controlada.

Referencia tecnológica

Como implementación de referencia en AWS:

- AWS Private CA podrá soportar la autoridad de certificación
- AWS KMS podrá administrar las llaves de firma y cifrado
- AWS Secrets Manager podrá almacenar y rotar secretos

Estas soluciones son decisiones tecnológicas de referencia y no forman parte del estándar funcional.

El perfil criptográfico deberá permitir agilidad para sustituir algoritmos o tamaños de llave sin rediseñar las APIs. Por ello, los algoritmos definitivos deberán documentarse y mantenerse separados de la lógica funcional.

7.2.5 Modelo estándar de conexión

Todos los participantes utilizarán un único perfil de conexión al HUB. La línea base será conexión segura a través de internet, protegida mediante TLS 1.3, mTLS y los controles de autorización descritos anteriormente.

La arquitectura no requerirá VPN, MPLS, Direct Connect o una red privada dedicada para la conexión ordinaria participante HUB.

El perfil estándar incluirá:

- Endpoints y DNS oficiales
- TLS 1.3 y mTLS
- OAuth 2.0 y tokens vinculados al certificado
- Contratos OpenAPI y esquemas de mensajes
- Identificador del participante
- Scopes y políticas de autorización
- Versionado de APIs
- Idempotencia
- Correlación
- Firma y cifrado cuando corresponda
- Límites de consumo
- Timeouts
- Callbacks o webhooks
- Códigos de respuesta
- Mecanismos de observabilidad

Cada participante podrá utilizar componentes internos distintos, pero deberá cumplir el mismo comportamiento en el borde. La finalidad es incorporar nuevos actores sin crear integraciones punto a punto.

7.2.6 Requisitos técnicos mínimos de los participantes

El onboarding técnico deberá asegurar que un participante puede conectarse, intercambiar mensajes y responder ante incidencias antes de habilitarlo en producción.

El proceso mínimo comprenderá:



1. *Registro del participante*

Asignación del participantId, identificación de responsables técnicos y registro de los servicios que utilizará

2. *Registro de metadatos*

Endpoints, ambientes, versiones soportadas, URLs de callback, contactos operativos y parámetros técnicos

3. *Inscripción de seguridad*

Emisión de certificados, registro del cliente OAuth, asignación de scopes y entrega de los mecanismos para consultar o renovar credenciales.

4. *Acceso a documentación y sandbox*

Disponibilidad de contratos OpenAPI, esquemas, ejemplos, códigos de error y datos de prueba.

5. *Pruebas de conectividad y seguridad*

Validación de mTLS, tokens, firma, cifrado, cuotas y tratamiento de errores.

6. *Pruebas funcionales y de conformidad*

Validación de mensajes, campos, estados, idempotencia, disponibilidad y unhappy paths mínimos.

7. *Certificación*

Confirmación de que el participante cumple el perfil interoperable y puede operar sin afectar a los demás actores.

8. *Activación*

Habilitación de credenciales productivas y cambio del participante al estado operativo correspondiente.

En la primera fase, el registro de clientes, certificados y permisos podrá gestionarse manualmente bajo controles de doble validación. Como evolución, podrán incorporarse Dynamic Client Registration y mecanismos automatizados de gestión de clientes. OpenID Connect dispone de un estándar de registro dinámico que puede servir como referencia para esa evolución.

El Developer Portal deberá facilitar la consulta de documentación, versiones, credenciales de prueba y estado del onboarding. El procedimiento detallado de certificación se desarrollará en la estrategia de implementación y en el manual operativo.

7.3 Cumplimiento y requerimientos transversales

Los requerimientos de cumplimiento, protección de datos, rendimiento y continuidad deberán aplicarse a todos los componentes del HUB y no únicamente a los servicios de pago.

7.3.1 ISO 27001, PCI-DSS y protección de datos

ISO/IEC 27001 será el marco principal para organizar el sistema de gestión de seguridad de la información del HUB. Su aplicación deberá cubrir políticas, gestión de riesgos, activos, accesos, criptografía, proveedores, incidentes, continuidad, auditoría y mejora continua.

El alcance concreto deberá determinarse durante la implementación e incluir, como mínimo:

- Clasificación de información
- Gobierno y segregación de funciones
- Administración de identidades y accesos
- Gestión de activos y proveedores
- Desarrollo seguro
- Protección de redes y comunicaciones
- Gestión de vulnerabilidades
- Respuesta a incidentes
- Continuidad

- Auditoría y revisión periódica

PCI-DSS se considerará únicamente en los controles que resulten aplicables. PCI-DSS está orientado a proteger datos de cuentas de pago y establece requisitos técnicos y operativos para ese propósito.

Si el HUB no procesa, transmite ni almacena PAN u otros datos del entorno de tarjetas, no deberá afirmarse automáticamente que requiere una certificación PCI-DSS completa. Deberá realizarse una evaluación de alcance que determine:

- Qué datos procesa realmente
- Qué componentes quedan dentro o fuera del entorno
- Qué controles constituyen buenas prácticas aplicables
- Si algún caso de uso futuro modifica el alcance

La arquitectura también deberá cumplir la normativa panameña aplicable en materia de protección de datos, privacidad, secreto bancario y conservación de información. Cada nuevo caso de uso deberá evaluar la finalidad, base habilitante, datos mínimos, actores que acceden y período de conservación.

La arquitectura actual plantea ISO 27001 como marco rector y PCI-DSS como lineamiento sujeto a aplicabilidad, criterio que se mantiene en la nueva estructura.

7.3.2 Minimización, retención y auditoría

Protección de datos sensibles

La información sensible no se almacenará en texto claro. El HUB no conservará los datos utilizados únicamente durante el tránsito de una operación y cifrará la información mínima que deba persistir.

Gestión de activos y datos

La información se clasificará según su nivel de sensibilidad y se aplicarán criterios de minimización, junto con mecanismos de cifrado tanto en reposo como en tránsito.

7.3.3 Disponibilidad, rendimiento y escalabilidad

El HUB procesará únicamente los datos necesarios para direccionar, asegurar, seguir y conciliar una operación. No deberá convertirse en un repositorio central de la información completa de los clientes o de los sistemas bancarios.

La minimización deberá aplicarse mediante:

- Campos obligatorios limitados al propósito
- Identificadores opacos cuando sean suficientes
- Enmascaramiento de información
- Separación entre datos transaccionales y analíticos
- Restricción de accesos
- Exclusión de datos sensibles en logs
- Eliminación o anonimización cuando termine la finalidad

Retención

La retención deberá definirse mediante una matriz por tipo de información, no mediante un único plazo general. La matriz deberá distinguir:

- Estado vigente de la operación
- Historial de cambios
- Registros de seguridad
- Logs de aplicación e infraestructura
- Trazas distribuidas
- Archivos de conciliación
- Evidencias de auditoría
- Datos de onboarding

- Respaldos

Los registros de log de transacciones son inmutables y tendrán una retención máxima de 5 años

Logs operativos y evidencia de auditoría

Los logs operativos permiten monitorear el servicio, detectar errores y reconstruir técnicamente una incidencia.

La evidencia formal de auditoría deberá cumplir controles adicionales de integridad, acceso, inmutabilidad, conservación y cadena de custodia.

Por tanto:

- No todo log operativo será evidencia formal
- La información de auditoría deberá seleccionarse por propósito
- Las acciones administrativas deberán ser trazables
- Los registros críticos deberán contar con protección contra alteración
- El alcance y responsable de la auditoría deberán definirse en el modelo de gobierno

El estado actual de la arquitectura ya distingue la trazabilidad operativa del HUB de la evidencia formal de auditoría y deja pendientes el alcance, responsable y retención.

El registro deberá ser desacoplado del procesamiento principal siempre que sea posible, para evitar que una demora en la escritura de logs bloquee la operación financiera.

7.3.4 Requisitos mínimos de respuesta y resiliencia

El HUB deberá operar como un servicio de alta disponibilidad y soportar crecimiento en participantes, transacciones y consultas sin modificar el modelo de integración.

Presupuesto de tiempo

Se mantiene como requerimiento del negocio:

- Objetivo de experiencia de usuario de hasta **8 segundos**



- Máximo de **10 segundos** para la operación extremo a extremo

Este presupuesto incluye bancos, procesadores, HUB y comunicaciones. No corresponde exclusivamente al HUB.

El procesamiento acumulado dentro del HUB no deberá superar **2 segundos**, distribuidos entre la recepción, validación, direccionamiento y retorno de la respuesta. Los tiempos exactos por tramo deberán validarse con Yappy, Telered y las entidades antes de incorporarse como SLA definitivo. La versión vigente ya plantea el presupuesto de 8/10 segundos y un límite de 2 segundos para el HUB.

El vencimiento del tiempo de experiencia no implica eliminar la operación ni sus registros. Cuando no exista una respuesta definitiva, deberá conservarse la trazabilidad y activarse la consulta o regularización correspondiente.

Disponibilidad

El HUB deberá:

- Operar de forma continua conforme al horario definido para el esquema
- Conocer la disponibilidad de cada participante
- Evitar direccionar operaciones a actores fuera de servicio
- Detectar degradaciones
- Monitorear dependencias críticas
- Publicar métricas de SLA

El porcentaje objetivo de disponibilidad y los períodos excluidos deberán acordarse en el modelo operativo.

Escalabilidad

La solución deberá admitir:

- Incorporación de N participantes
- Escalamiento horizontal de servicios

- Balanceo de carga
- Procesamiento concurrente
-  Cuotas y límites por participante
- Control de sobrecarga y *backpressure*
- Pruebas periódicas de capacidad
- Crecimiento independiente de las capacidades

Los valores de TPS, volumen diario, picos y concurrencia deberán determinarse con información real de los participantes. No deberán fijarse capacidades definitivas únicamente mediante supuestos de arquitectura.

Parte IV — Arquitectura técnica e integración

8. Arquitectura de componentes del HUB

La arquitectura de componentes traduce las capacidades funcionales del HUB en una estructura tecnológica que pueda operar de manera segura, escalable y desacoplada. Su diseño busca que las funciones de directorio, pagos, estados, conciliación, fraude, onboarding y operación puedan evolucionar de forma independiente, sin crear conexiones particulares entre Yappy, Telered o futuros procesadores.

La solución se plantea bajo un patrón *cloud-native* y utiliza AWS como plataforma tecnológica de referencia, considerando que los procesadores actuales ya cuentan con experiencia en este entorno. No obstante, la arquitectura se describe mediante capacidades agnósticas de proveedor: los componentes AWS representan una alternativa de implementación y podrán sustituirse por soluciones equivalentes si mantienen los mismos requisitos de seguridad, disponibilidad, rendimiento y operación.

El diseño también conserva los límites funcionales definidos para el HUB. La plataforma recibe y direcciona mensajes homologados al contrato interoperable, pero no incorpora una traducción central entre formatos propietarios. De igual manera, registra estados y genera información para la conciliación, pero no ejecuta débitos, acreditaciones ni la liquidación en el BNP.

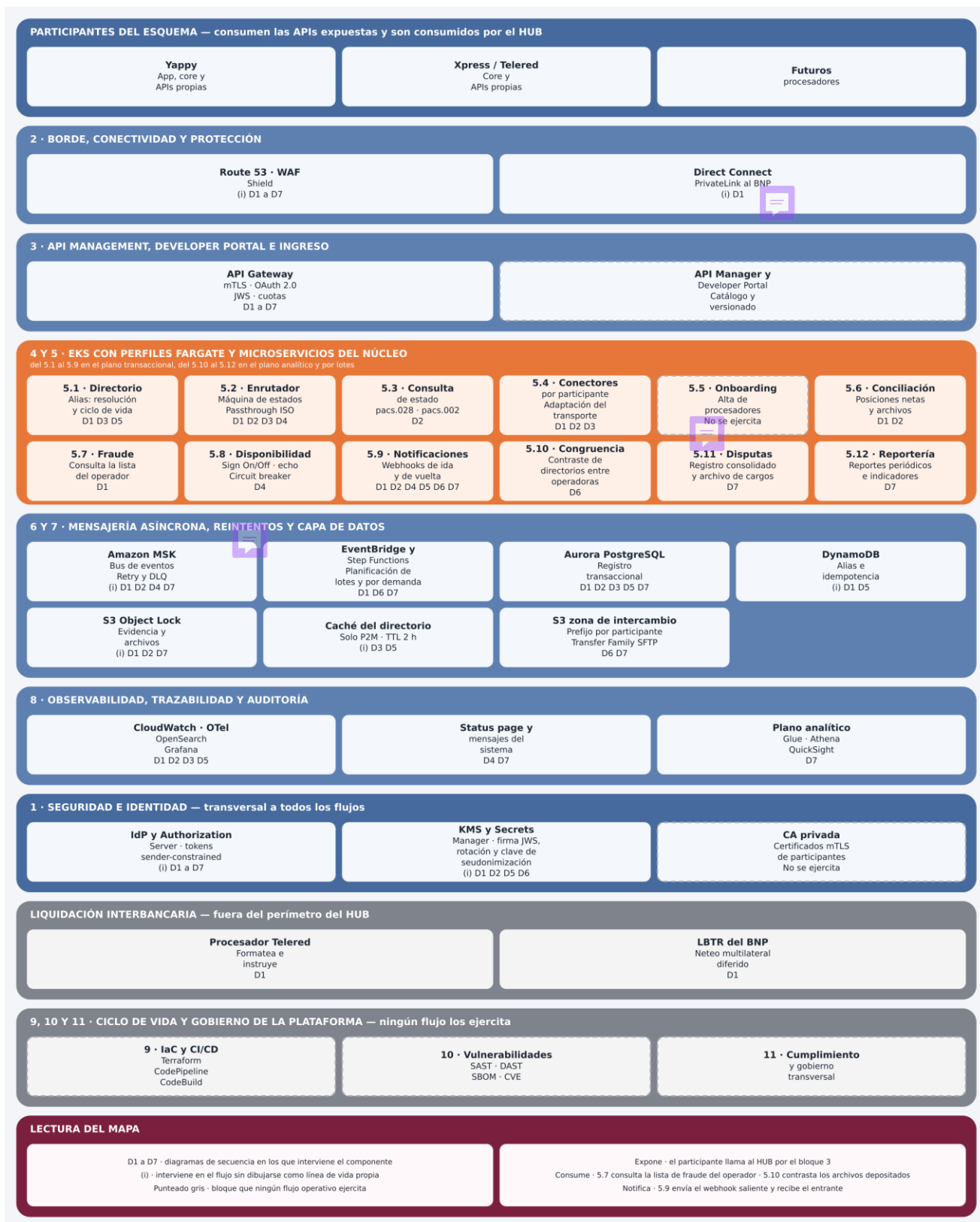


Ilustración 1: Arquitectura de componentes del HUB

El diagrama presenta los once bloques de la arquitectura de referencia y, dentro del bloque de cómputo, los doce microservicios del núcleo con la numeración que utiliza el resto de la sección. Cada línea de vida de los flujos de secuencia de la sección 11 lleva delante el número del bloque al que corresponde, de forma que el lector pueda verificar que todo componente dibujado interviene en algún flujo y que ningún flujo invoca un componente no dibujado.

8.1 Decisiones de tecnología por componente

La arquitectura de referencia se inclina al stack de AWS por afinidad (ambas operadoras ya operan en AWS) y latencia, sin ser restrictiva: donde AWS no cubre una capacidad con la robustez necesaria, se incorpora un tercero. A continuación, se justifica la elección de cada componente para que el diseño sea auto-explicativo.

La arquitectura de referencia utiliza servicios AWS por la afinidad tecnológica de los participantes, sin limitar la incorporación de componentes de terceros cuando proporcionen capacidades necesarias para la operación del HUB. Los componentes se organizan y numeran conforme al diagrama para facilitar su lectura y trazabilidad.

8.1.1 Seguridad e identidad

Identidad (IdP / Authorization Server).

Dado que se adoptan tokens sender-constrained (ligados al certificado mTLS, RFC 8705), el Authorization Server debe soportarlos: se opta por un IdP tipo Keycloak (también PingID, Auth0 u Okta), que además están certificados FAPI 2.0 y habilitan la evolución sin recambio. **Amazon Cognito** solo podría ser utilizado si se decidiera NO usar tokens sender-constrained, ya que no soporta el binding a certificado de forma nativa; en ese caso quedaría como opción gestionada para Fase 1. La elección entre Keycloak, PingID, Auth0 u Okta es principalmente de negociación, no técnica.

AWS KMS administrará las llaves utilizadas en los procesos de firma y cifrado; AWS Secrets Manager almacenará y rotará credenciales y secretos. La infraestructura de certificados se apoyará en una CA gobernada por el HUB, con procesos de emisión, renovación y revocación.

Los certificados de servidor y de cliente utilizados en el establecimiento de mTLS los emite y gestiona AWS Private Certificate Authority, la autoridad certificadora privada del propio esquema, operada por el HUB. Cada participante obtiene su certificado de cliente en el proceso de alta y su renovación se automatiza antes del vencimiento. La CA raíz permanece bajo custodia del operador del esquema, con su material criptográfico en KMS, y la lista de revocación se publica y se consulta en el establecimiento

de la sesión, de modo que la baja de un participante o el compromiso de una clave surten efecto de forma inmediata sin necesidad de un despliegue.

8.1.2 Borde, perímetro y conectividad

Borde — Amazon Route 53 + AWS WAF + AWS Shield.

DNS, WAF y anti-DDoS nativos e integrados. Como alternativa de WAF robusto se contempla Imperva (en uso por Telered).

Conectividad — internet con TLS 1.3 + mTLS, sin red privada dedicada.

La conexión ordinaria entre participantes y HUB se realiza a través de internet, protegida mediante TLS 1.3, mTLS y los controles de autorización del perfil estándar de conexión. No se exige VPN, MPLS ni enlaces dedicados como condición de participación; un enlace dedicado (AWS Direct Connect / PrivateLink) podrá incorporarse como opción evolutiva si el volumen o la criticidad de un participante lo justifica, sin modificar el perfil de seguridad de aplicación. La conexión local al BNP se trata de forma separada y conserva su restricción de infraestructura local (no nube pública).

8.1.3 API Management, Developer Portal y balanceo

API Gateway, API Manager y Developer Portal

Es el componente más crítico: el motor que interconecta los rieles. AWS API Gateway no es un API Manager completo (catálogo, Developer Portal, marketplace y monetización quedan cortos). Dos finalistas: WSO2 (open source, con riesgo de costo de soporte) y MuleSoft (licenciado, muy robusto y escalable). De acuerdo a la experiencia en la industria, estos vendors cumplen las características necesarias para operar el HUB.

El API Gateway gestionará la entrada técnica de las solicitudes, incluyendo mTLS, OAuth 2.0, cuotas, throttling y políticas de acceso. El API Manager administrará el ciclo de vida, versionado, publicación, catálogo y gobierno de las APIs. Se evaluaron las herramientas de integración del propio proveedor de nube antes de seleccionar los finalistas. Amazon API Gateway resuelve con solvencia la exposición y la protección del endpoint, pero es un gateway, no un gestor de APIs: no aporta portal de desarrollador, ni catálogo con ciclo de vida y versionado del producto API, ni gestión de suscripciones y de la incorporación de consumidores, ni gobierno del contrato con políticas reutilizables. Los servicios de integración y transformación disponibles requieren desarrollo a medida en lugar de composición visual, lo que traslada a código cada mediación y encarece su mantenimiento y su trazabilidad. Para un esquema en el que la incorporación ordenada de nuevos participantes y el gobierno del contrato son

requisitos de primer orden, esas carencias son determinantes. De ahí que el API Gateway del proveedor se mantenga como componente de borde y la función de gestor de APIs se resuelva con una plataforma especializada.

La construcción y la operación de las APIs del esquema se apoyan en un modelo de gobierno de APIs propio, que fija el ciclo de vida del contrato desde su diseño hasta su retirada, el estándar de diseño y de nomenclatura, la política de versionado y de retrocompatibilidad, los requisitos de seguridad exigibles a toda interfaz, el proceso de revisión y aprobación previo a la publicación y las métricas de adopción y de calidad del contrato. Este marco metodológico y su normativa asociada acompañan a la implantación, de modo que el catálogo de la sección 10 no es un inventario estático sino un conjunto gobernado con reglas explícitas de evolución.

8.1.4 Núcleo de microservicios y cómputo

Cómputo — Amazon EKS con perfiles Fargate.

Los microservicios del núcleo se despliegan sobre Kubernetes gestionado [EKS], que aporta portabilidad, estandarización de despliegues y administración uniforme, con perfiles Fargate como modelo de ejecución de contenedores sin administración de servidores ni nodos EC2. El lenguaje de programación de los servicios se definirá durante la implementación y no depende de la plataforma de contenedores.

Microservicios del núcleo

Contendrá servicios desacoplados para resolución de directorio, orquestación y máquina de estados, orden de pago, consulta de estado, conectores por participante, onboarding, conciliación y gestión de fraude. La mensajería incluirá pacs.008 para órdenes de pago, pacs.002 para estados, pacs.007 para reversas, pacs.004 para devoluciones, camt.056 para solicitudes de cancelación y pacs.028 para consultas de estado. El HUB recibe, valida y enruta los mensajes sin efectuar una traducción central del contenido ISO 20022.

8.1.5 Mensajería asíncrona, reintentos y DLQ

Mensajería / bus de eventos — Amazon MSK (Kafka gestionado)

Soporta alto volumen y streaming, con afinidad a la experiencia de la operadora Telered (usa Kafka). Los reintentos y la cola de mensajes fallidos (DLQ) se modelan sobre topics de retry.

No todo el trabajo del HUB es reactivo a un mensaje entrante. Hay procesos que se disparan por calendario o por una orden explícita del operador —el contraste de congruencia de directorios, la generación de la reportería periódica, la consolidación diaria de disputas y la apertura y el cierre de la ventana de conciliación— y que requieren un mecanismo de planificación y de coordinación de pasos distinto del bus de eventos.

Amazon EventBridge Scheduler actúa como planificador único de estas ejecuciones. Concentra en un solo punto el calendario de los procesos por lotes, con control de zona horaria, ventana de tolerancia y reintentos, y evita que la planificación quede dispersa en tareas programadas dentro de cada microservicio.

AWS Step Functions coordina los pasos de cada ejecución: verificación de que los archivos esperados están depositados y son íntegros, seudonimización, contraste, generación del archivo de resultados, publicación en la zona de intercambio y notificación. Cada paso deja traza propia, es reintentable de forma aislada y expone su estado, lo que permite responder a la pregunta «en qué punto está la ejecución» sin depender de los registros de la aplicación.

Estos dos servicios operan siempre fuera del plano transaccional: ninguna ejecución programada comparte cuota de cómputo con la ruta crítica del pago.

8.1.6 Datos, persistencia, caché y alta disponibilidad

Amazon Aurora PostgreSQL es el almacén transaccional del HUB. Guarda el estado de cada operación y su máquina de estados, el registro de participantes y su configuración, la traza de auditoría de los mensajes procesados y el registro consolidado de disputas. Se despliega en configuración multi-AZ con réplicas de lectura para separar la consulta de la escritura.

Amazon DynamoDB sostiene el directorio de alias y las claves de idempotencia. Se elige por latencia de un dígito de milisegundo y escalado sin gestión de capacidad en el acceso por clave, que es el patrón exacto de la resolución de alias dentro de la ruta crítica del pago.

Amazon S3 es el almacén de objetos del esquema y cubre tres usos distintos: la zona de intercambio de archivos con los participantes (conciliación, congruencia y disputas), la zona analítica que alimenta la reportería y el repositorio de evidencia de auditoría. En los buckets de evidencia y de archivos regulatorios se activa Object Lock en modo de cumplimiento, de forma que ningún operador —tampoco el administrador— pueda alterar o eliminar un objeto durante su periodo de retención.

AWS Transfer Family expone un frente SFTP sobre los mismos buckets de S3, sin duplicar el dato, para los participantes que no puedan adoptar de inmediato el intercambio por API. Es una vía de compatibilidad acotada, conforme a la decisión D-14, no la vía principal.

Caché — Amazon ElastiCache (Redis), acotada al caso P2M

Amazon ElastiCache cubre la capa de caché en memoria, señaladamente la de las consultas repetidas de resolución de alias en escenarios de cobro P2M.

Almacena temporalmente la resolución de alias de comercio (datos estables) con TTL parametrizable (valor inicial de referencia: 2 horas). En P2P la resolución es siempre en línea contra el operador responsable. La caché no sustituye la validación de elegibilidad de la cuenta en la ejecución del pago y su habilitación permanece sujeta a la aprobación del operador y, cuando corresponda, del regulador.

Todos los almacenes cifran en reposo con claves gestionadas en AWS KMS, con clave propia por dominio de dato, y en tránsito con TLS 1.3. Las claves de seudonimización utilizadas en el contraste de congruencia se custodian en KMS y no son exportables.

8.1.7 Observabilidad, auditoría y gestión de vulnerabilidades

La observabilidad del HUB se resuelve en dos planos con propósitos y horizontes distintos, y conviene no mezclarlos. El plano de telemetría y sostiene la detección, el diagnóstico y la alerta en tiempo casi real, con retención corta y alta resolución. El plano analítico sostiene la reportería periódica, los indicadores de nivel de servicio, el registro de disputas y la evidencia histórica, con retención larga y consultas sobre volúmenes grandes.

El alertado no se define sobre umbrales sueltos de infraestructura sino sobre los objetivos de nivel de servicio de la sección 10: presupuesto de tiempo extremo a extremo, disponibilidad y tasa de éxito. Cada objetivo tiene asociado un presupuesto de error y una alarma que se dispara por consumo acelerado de ese presupuesto, de modo que la desviación se detecta antes de que el incumplimiento sea efectivo. Las alarmas se enrutan al motor de notificaciones, que es el que decide el canal y el destinatario, y quedan correlacionadas con el identificador de traza de la operación afectada.

Observabilidad — CloudWatch + OpenTelemetry + OpenSearch + Grafana.

Métricas y logs en CloudWatch, trazas con OpenTelemetry (estándar abierto), búsqueda de logs en OpenSearch y tableros en Grafana.

Gestión de vulnerabilidades

El HUB contará con capacidad transversal para identificar, priorizar y remediar vulnerabilidades en código, dependencias, imágenes de contenedores e infraestructura.

Esta capacidad incluirá SAST, DAST, análisis de dependencias, secret scanning, SBOM, escaneo de imágenes, seguimiento de CVE y controles de parchado. Los resultados se integrarán con CI/CD y con la gestión operativa de incidentes.

8.1.8 Infraestructura como código, CI/CD y DevSecOps

Terraform

Se utilizará como herramienta de infraestructura como código por su capacidad de administrar servicios AWS y componentes de terceros bajo un modelo común y por su alineación con una arquitectura agnóstica.

AWS CloudFormation

Permanece como alternativa nativa de AWS, pero implicaría una mayor dependencia de dicho proveedor. La selección final deberá alinearse con los estándares operativos del futuro responsable del HUB.

AWS CodePipeline y CodeBuild, o herramientas equivalentes

Soportarán la integración, validación y despliegue automatizado.

8.1.9 Procesamiento por lotes, zona de intercambio y seudonimización

El HUB intercambia archivos con los participantes en tres procesos: la conciliación diaria, el contraste de congruencia de la información de los usuarios y la gestión de disputas. Los tres comparten el mismo mecanismo de intercambio, descrito aquí una sola vez.

Zona de intercambio

Un bucket de S3 con un prefijo por participante y por proceso, aislado mediante políticas de acceso que impiden que un participante lea o escriba fuera de su propio prefijo. Los objetos se cifran con una clave de KMS específica de la zona de intercambio, se versionan y quedan sujetos a Object Lock durante el periodo de retención que fije el marco regulatorio. Cada depósito genera un evento que dispara la validación de integridad —formato, número de registros y suma de verificación declarada— antes de que el archivo se considere admitido.

Vías de acceso

La vía principal es la API sobre TLS 1.3 con mTLS y token sender-constrained, con carga y descarga mediante URL prefirmadas de vigencia limitada. AWS Transfer Family expone además un frente SFTP sobre los mismos objetos para los participantes que necesiten esa compatibilidad durante la fase inicial [D-14].

Planificación y ejecución

EventBridge Scheduler dispara las ejecuciones programadas y el operador del HUB puede lanzar una ejecución extraordinaria por API. Step Functions coordina los pasos y sostiene el reintento por paso, de modo que un fallo en la generación del archivo de resultados no obligue a repetir el contraste completo.

Seudonimización del dato personal

El contraste de congruencia compara información de identificación de personas entre dos operadoras. Para que ese contraste no obligue a mover datos identificativos en claro, la comparación se realiza sobre

representaciones seudonimizadas: cada participante deposita, junto al valor, un código derivado mediante HMAC-SHA-256 con una clave común del esquema custodiada en KMS y no exportable, aplicando previamente una normalización acordada del valor —supresión de espacios y de signos de puntuación, mayúsculas y formato canónico del documento de identidad—. La derivación es determinista, de modo que dos operadoras que tengan el mismo dato producen el mismo código y la diferencia se detecta sin necesidad de comparar el dato original. El archivo de resultados identifica las discrepancias por alias y por código, nunca por el dato identificativo en claro, y la resolución de cada discrepancia la ejecuta cada operadora en su propio ámbito. El HUB no constituye con este proceso un repositorio de datos identificativos de los clientes de los participantes.

Modalidad de ejecución

Conforme a la función 5.2.3, el contraste se ejecuta una vez con carácter previo a la puesta en producción y, a partir de ahí, por demanda del operador del esquema o a petición de un participante. No es un proceso por lotes de ejecución regular. El componente está preparado para una periodicidad programada si el esquema decide adoptarla, lo que sólo requiere dar de alta la regla en el planificador.

8.1.10 Plano analítico: reportería, gestión de disputas y estado del servicio

La parte funcional compromete reportería diaria, semanal, mensual y ejecutiva, tableros de nivel de servicio, un registro consolidado de disputas y una página de estado del esquema. Ninguna de esas capacidades puede resolverse consultando la base transaccional: hacerlo pondría carga analítica sobre el mismo motor que sostiene el pago, en contra del principio de separación de componentes.

Ingesta

El plano analítico se alimenta del bus de eventos (Amazon MSK) y no por consulta directa a las bases transaccionales. Cada cambio de estado de una operación, cada resultado de validación y cada evento operativo se publica una vez y se consume tanto por el plano transaccional como por el analítico. El acoplamiento entre ambos planos es, por tanto, el contrato del evento, no el esquema de la base de datos.

Almacenamiento y consulta

Los eventos se materializan en una zona analítica de S3 particionada por fecha de negocio y participante, en formato columnar. AWS Glue mantiene el catálogo y las tareas de transformación, y Amazon Athena resuelve la consulta sobre esa zona sin necesidad de sostener un motor siempre encendido, lo que ajusta el coste al uso real de la reportería. La retención larga y la inmutabilidad de la evidencia se apoyan en Object Lock.

Tableros y reportería

Los tableros de nivel de servicio se publican en Amazon QuickSight para el consumo de negocio y en Grafana para el consumo operativo, sobre las mismas fuentes. La generación de los reportes periódicos la ejecuta el microservicio de servicio de reportería, disparado por EventBridge Scheduler: prepara el archivo, lo deposita en el prefijo del participante y notifica su disponibilidad. Cada reporte lleva el identificador de la ejecución que lo produjo y la marca de tiempo de los datos de origen, de forma que dos consultas de la misma fecha devuelven siempre el mismo resultado.

Registro de disputas

El microservicio ingesta el archivo diario que deposita cada procesadora, valida su estructura y su integridad, asigna el identificador de disputa, la correlaciona con la operación por Transaction ID y consolida el registro en Aurora, con los archivos originales conservados en S3 bajo Object Lock como evidencia. A partir de ese registro genera el archivo consolidado de cargos con su propia numeración secuencial, cuya continuidad se controla en el propio componente para que ninguna secuencia se rompa o se repita entre días de negocio.

Página de estado

La página de estado del esquema se despliega deliberadamente fuera del plano transaccional: contenido estático publicado en S3 y distribuido por CloudFront, actualizado por el gestor de disponibilidad mediante publicación de contenido, no mediante consulta en vivo al HUB. La razón es funcional, no de coste: la página tiene que seguir respondiendo precisamente cuando el HUB no está disponible, que es el único momento en el que alguien la consulta con urgencia.

Publica el estado en tiempo casi real de cada servicio, las ventanas de mantenimiento programadas y el histórico de eventos, conforme a la función 5.3.5.

Ninguno de estos componentes participa en la ruta crítica del pago ni consume su presupuesto de tiempo.

8.1.11 Despliegue Multi-AZ y recuperación regional

Esta sección describe cómo se despliegan los componentes definidos en los apartados anteriores para cumplir los requisitos de la capacidad de Recuperación y continuidad (sección 5.4): tolerancia a fallos de infraestructura sin interrupción del servicio y recuperación controlada ante la pérdida de una región. Alta disponibilidad intra-región (Multi-AZ, activo-activo) Todos los componentes críticos operan distribuidos en al menos tres zonas de disponibilidad: los microservicios del núcleo sobre Amazon EKS

con perfiles Fargate y balanceo cross-AZ (ALB); Aurora PostgreSQL en configuración Multi-AZ con réplicas en zonas distintas y conmutación automática; Amazon MSK con réplicas de partición entre brokers de zonas diferentes; y ElastiCache Redis con réplica en zona alterna para el caso P2M — su indisponibilidad degrada la latencia pero no interrumpe el servicio, al existir siempre la resolución en línea como camino primario. DynamoDB y S3 son multi-AZ por diseño. El objetivo de este nivel es que la pérdida de una zona de disponibilidad no interrumpa el servicio ni pierda transacciones confirmadas.

Recuperación regional (DR)

La estrategia adoptada para la primera fase es warm standby (pilot light ampliado) en una región secundaria: la replicación continua de datos se mantiene activa y la capa de cómputo se reconstruye o escala en el momento de la conmutación mediante la infraestructura como código (Terraform). Mecanismos de replicación de referencia: Aurora Global Database para el repositorio transaccional (RPO cercano a cero); replicación entre regiones (CRR) de S3 para archivos de conciliación y evidencias, preservando los controles de inmutabilidad (Object Lock); copias de respaldo gestionadas (AWS Backup) con destino cross-region; llaves KMS multi-región y réplica de secretos en Secrets Manager; y disponibilidad de la cadena de confianza de la CA privada en la región de contingencia, de modo que los certificados mTLS de los participantes sigan siendo validables tras la conmutación. La conmutación se gestiona mediante Route 53 (health checks y failover), conservando los endpoints públicos del esquema.

Objetivos de recuperación

Como hipótesis de trabajo del esquema se adopta un $RTO \leq 4$ horas y un RPO cercano a cero para la información transaccional (≤ 24 horas para información analítica y de reportería). Estos valores se ratificarán con el gobierno del esquema y se validarán mediante las pruebas periódicas de continuidad (DR drills) previstas en la sección 5.4.5.

Reglas de reanudación.

Tras una conmutación de zona o de región, no se reprocesan automáticamente mensajes desde colas de reintento o DLQ ni se reejecutan operaciones financieras: la reanudación parte de la consulta de estado y de los controles de idempotencia, conforme a los principios de continuidad transaccional de este documento. Las operaciones que quedaron sin resultado definitivo durante el evento siguen el tratamiento estándar de timeout (reversas y regularización por conciliación).

Alcance y condicionantes

La selección de la región primaria y de contingencia permanece pendiente y deberá considerar residencia de datos, latencia hacia Panamá y conectividad de los participantes. El tramo de compensación y liquidación [Telered↔BNP] mantiene su infraestructura y restricción local: la recuperación regional del HUB no cubre ese tramo, cuya continuidad se rige por los planes de contingencia del ciclo de conciliación definidos en el modelo operativo.

9. APIs del HUB

El modelo de datos del HUB es ISO 20022 desde el inicio. Esta sección se presenta en orden: (1) las APIs identificadas en el HUB; (2) sus endpoints; (3) los headers de las APIs siguiendo el esquema Open Finance como buena práctica. La especificación completa del OAS3, los diagramas UML y los flujos de secuencia se entregarán en un documento aparte; aquí se mantiene el nivel base ya definido con certeza. Todas las APIs operan sobre mTLS + OAuth 2.0 con tokens sender-constrained e idempotencia.

9.1 Catálogo de APIs por capacidad y función

La superficie de integración del HUB se organiza en tres categorías que responden a la dirección de la llamada, porque cada una impone obligaciones distintas a los participantes (A) APIs expuestas por el HUB: las que el HUB publica y los participantes consumen. (B) APIs consumidas por el HUB: las que cada participante está obligado a exponer para que el HUB pueda invocarlas durante el flujo. (C) Canal de notificación: un canal asíncrono bidireccional que transporta eventos del HUB hacia los participantes y de los participantes hacia el HUB. Todas las llamadas, en cualquiera de las tres direcciones, operan sobre TLS 1.3 con mTLS y OAuth 2.0 con tokens sender-constrained, con firma JWS del payload e idempotencia. A. APIs expuestas por el HUB (las consumen los participantes)

El HUB expone dos APIs de negocio —Directorio y Pagos— más un conjunto reducido de servicios operativos. Es la superficie que cada participante integra como cliente.

- **API de Directorio:** resuelve el alias o llave del usuario a participante destino y cuenta, y gestiona el alta, la modificación y la baja de alias (prxy.001 / prxy.002) y la validación cuenta-nombre. Su respuesta es el insumo que el flujo de pagos utiliza para identificar al participante y al beneficiario destino, e incorpora el bloque de indicadores de fraude descrito en el bloque B. Es la única API del HUB que resuelve información propia del esquema.
- **API de Pagos:** es un canal de transporte, no un motor de negocio. Recibe el mensaje ISO 20022 que emite la operadora de origen, valida su estructura, su firma y sus credenciales, registra la operación a efectos de trazabilidad y auditoría, y lo enruta al participante destino —passthrough—. Por este mismo canal viajan la orden de pago (pacs.008), la reversa (pacs.007), la devolución (pacs.004), la solicitud de cancelación (camt.056), la consulta de estado (pacs.028) y las

respuestas de estado (pacs.002); no existen APIs separadas de reversa ni de devolución, porque el HUB **no origina ni decide esas operaciones: las transporta** y deja constancia de ellas. El rechazo técnico de un mensaje mal formado se comunica mediante admi.002

- **API de Solicitud de Cobro (Request-to-Pay / QR):** Inicia y aprueba cobros (pain.013 / pain.014).
- **APIs de gestión del fraude:** consulta de marca de fraude sobre alias/cuenta, consolidación de acumulados y reclasificación, y verificación batch de incongruencia de cédula. Ver el capítulo Gestión del fraude
- **APIs operativas y de disponibilidad:** Sign On / Sign Off del participante, Echo test como latido de disponibilidad y consulta de los mensajes del sistema (SNM) y de las ventanas programadas. Sostienen el estado operativo del esquema, no el flujo monetario.. Es la superficie que cada participante integra como cliente.B. APIs consumidas por el HUB (las debe exponer cada participante)
- **Servicio de congruencia de directorios:** Permite al operador del esquema lanzar una ejecución de contraste sobre los archivos depositados por las procesadoras, consultar su estado y recuperar el archivo de resultados. No es una API de participante: se restringe al operador del HUB mediante un scope propio y su uso queda registrado en la traza de auditoría. Los participantes reciben el resultado por el canal de notificación y en su prefijo de la zona de intercambio.
- **Servicios de gestión de disputas:** Cada procesadora deposita su archivo diario de disputas y consulta el registro consolidado y el archivo de cargos por esta vía. Reutiliza el patrón de intercambio de la conciliación: API sobre mTLS como vía principal y SFTP como compatibilidad acotada.
- **Servicios de reportería y estado:** Permiten al participante consultar el catálogo de reportes de su ámbito, descargarlos y obtener sus indicadores de nivel de servicio. La página de estado del esquema queda fuera de la API: **es pública, no requiere token y se** sirve fuera del plano transaccional para permanecer disponible durante una indisponibilidad del HUB.

La integración no es unidireccional: para completar el flujo, el HUB necesita invocar servicios que residen en cada operadora. Esto convierte a cada participante en proveedor de API además de consumidor, y traslada al baseline de implementación una obligación explícita: exponer y sostener estos servicios con los mismos requisitos de seguridad, disponibilidad y latencia que se exigen al HUB:

- **Consulta de listas de fraude confirmado (lista negra):** Antes de completar el pago, el HUB consulta al operador si el alias o la cuenta implicados figuran en su lista de fraude confirmado. La información no reside en el HUB: cada operadora la mantiene y la publica a través de un servicio de consulta que el HUB invoca durante la resolución del alias, devolviendo el resultado al ordenante dentro del mismo bloque de respuesta del Directorio. El HUB no bloquea la operación por sí mismo; entrega el indicador para que el participante de origen aplique su propia política.

- **Recepción del mensaje enrutado:** Cada participante expone el endpoint al que el HUB entrega los mensajes ISO 20022 dirigidos a él, y responde con el estado correspondiente dentro del presupuesto de tiempo definido en la sección 12.
- **Validación cuenta-nombre en destino:** Cuando la validación requiere el dato del operador destino, el HUB la invoca contra el servicio que este expone.
- **Echo test hacia el participante:** Permite al HUB verificar activamente la disponibilidad del tramo del participante, de forma complementaria al Sign On/Off.
- **Evolución prevista:** base federada única del ecosistema. El modelo de consulta operadora a operadora es la solución de la fase inicial y escala mientras el número de participantes es reducido. A medida que el esquema incorpore nuevas entidades, la consulta punto a punto multiplica las llamadas y fragmenta el criterio de marcado. La evolución consiste en sustituir esas consultas distribuidas por un repositorio federado único del ecosistema, en el que los participantes compartan y consulten la información de fraude confirmado en un solo punto, con un criterio de marcado y un ciclo de vida del registro comunes. El contrato de la API de consulta se diseña desde ahora con esa evolución en mente, de modo que el cambio de origen del dato no obligue a rehacer la integración de los participantes: cambia quién responde, no la forma de preguntar. El tratamiento legal de la información compartida y el modelo de gobierno del repositorio son requisito previo a esta evolución.

C. Canal de notificación (webhook): capacidad bidireccional

El HUB dispone de un canal asíncrono de notificación basado en webhook que opera en las dos direcciones. No es un accesorio del modelo síncrono: es el mecanismo que permite cerrar el ciclo de las operaciones cuya respuesta no llega dentro de la ventana esperada y el que mantiene actualizado el estado operativo del esquema sin obligar a nadie a hacer polling.

- **Sentido saliente (HUB → participante):** El HUB notifica al participante los eventos que este debe conocer para actuar: el vencimiento del tiempo máximo de una operación (timeout), de forma que la operadora de origen genere la reversa hacia su cliente y la operadora de destino ejecute el proceso equivalente; los cambios de estado de una operación resueltos de forma diferida; los mensajes del sistema (SNM) y los cambios en el estado operativo del esquema; y la apertura y el cierre de las ventanas de conciliación y de la disponibilidad de los archivos correspondientes. La notificación se entrega firmada (JWS) sobre el callback registrado por el participante, con reintentos y confirmación de recepción.
- **Sentido entrante (participante → HUB):** El participante notifica al HUB los eventos de su propio estado, señaladamente el restablecimiento de la disponibilidad tras una caída: cuando una operadora que estaba fuera de servicio vuelve a estar operativa, lo comunica por este canal y el HUB reactiva el enrutamiento hacia ella sin esperar al siguiente ciclo de sondeo. Por la misma vía

se comunican la entrada y la salida de ventanas de mantenimiento y cualquier cambio de estado operativo que afecte al enrutamiento.

Ambos sentidos comparten el mismo contrato de evento —identificador, tipo, marca de tiempo, correlación con la operación cuando aplica y firma— y quedan registrados en la traza de auditoría. La entrega es al menos una vez, por lo que el receptor debe tratar los eventos de forma idempotente.

9.2 Endpoints

Método	Ruta	Descripción	Scope
A. Expuestas por el HUB — las consumen los participantes			
POST	/v1/keys/resolve	Resolver alias/llave → participante y cuenta (incluye bloque fraudIndicator)	directory
POST · PUT · DELETE	/v1/keys	Alta, modificación y baja de alias (prxy.001 / prxy.002)	directory
POST	/v1/keys/verify-name	Validación cuenta–nombre	directory
POST	/v1/payments	Transporte de mensajes ISO 20022: pacs.008 (orden) y, correlacionados a la operación original, pacs.007 (reversa), pacs.004 (devolución) y camt.056 (cancelación). El tipo de mensaje se declara en el propio pacs; el HUB valida, registra y direcciona (passthrough).	payments
GET	/v1/payments/{transactionId}	Consultar estado (pacs.002); soporta la solicitud de estado de pago (pacs.028).	payments
POST	/v1/collection-requests	Solicitud de cobro / QR (pain.013 → pain.014)	payments
POST	/v1/participants/session	Sign On / Sign Off del participante	operations
GET	/v1/health/echo	Echo test (latido operativo)	operations
GET	/v1/notifications	Consulta de mensajes del sistema (SNM) y ventanas programadas	operations
GET	/v1/reconciliation/files/{cycleDate}	Descarga del archivo filtrado de conciliación del ciclo.	reconciliation
POST	/v1/reconciliation/{cycleDate}/ack	ACK del archivo y reporte de discrepancias	reconciliation

POST	/v1/participants/{participantId}/sign-on · /sign-off	Reincorporación / exclusión del circuito (uso restringido al operador del HUB).	—
B. Consumidas por el HUB — las debe exponer cada participante			
POST	{participante}/payments	Recepción del mensaje ISO 20022 enrutado por el HUB	—
POST	{participante}/fraud/check	Consulta de lista de fraude confirmado (lista negra) sobre alias/cuenta	—
POST	{participante}/keys/verify-name	Validación cuenta–nombre en el operador destino	—
GET	{participante}/health/echo	Echo test hacia el participante	—
C. Canal de notificación (webhook) — bidireccional			
callback	{callbackUrl} del participante	Salida: estado de la operación, timeout, SNM, apertura/cierre de ventana de conciliación (payload firmado JWS)	—
POST	/v1/events	Entrada: eventos del participante hacia el HUB — restablecimiento de disponibilidad, entrada/salida de mantenimiento, cambio de estado operativo	operations
callback	{maintenanceCallbackUrl}	Webhook de disponibilidad/mantenimiento y SNM [JWS].	—

Tabla 3: Catálogo de Endpoints de la API

9.3 Headers, scopes y seguridad

Como buena práctica se adopta el subconjunto aplicable del perfil Open Finance/FAPI. Algunos headers (auth-date, customer-ip) solo aplican cuando hay un cliente final en el flujo; en las llamadas máquina a máquina entre operadores se usan los de seguridad y trazabilidad.

-  Authorization: Bearer {access_token} — OAuth 2.0 client credentials con token sender-constrained (ligado al certificado mTLS)
- x-fapi-interaction-id: UUID de correlación de la interacción para trazabilidad extremo a extremo
- x-fapi-auth-date: fecha y hora de la última autenticación del cliente en su operador (cuando aplica)

-  x-fapi-customer-ip-address: IP del cliente final cuando el flujo lo involucra (insumo antifraude)
- Idempotency-Key: clave de idempotencia para reintentos seguros (misma clave, mismo resultado)
- x-jws-signature: firma JWS (detached) del payload para integridad y no repudio
- x-participant-id: identificador del participante origen de la petición
- Content-Type / Accept: application/json en las APIs REST; application/xml para los mensajes ISO 20022 (pacs) 

Modelo de autorización de la fase inicial. Dado el número reducido de participantes previsto (dos en el arranque, con un máximo estimado de cinco a seis), el control de autorización se mantiene deliberadamente simple: autenticación mTLS más token OAuth 2.0 por participante con scopes gruesos por dominio funcional — directorio (keys), pagos (payments), cobros (collections), conciliación (reconciliation) y operación (ops) — reutilizando los scopes ya definidos en la tabla de endpoints. La granularidad fina por endpoint u operación, los scopes administrativos diferenciados y las políticas por caso de uso se incorporarán como evolutivo cuando crezca el número de participantes o se habiliten servicios a terceros.

10. SLA's del HUB

Los valores de esta sección constituyen la línea base acordada durante la fase de definición estratégica, pero que podrían actualizarse de acuerdo a las necesidades del mercado. Se ratificarán por el gobierno del esquema y se calibrarán con datos reales durante la marcha blanca; su modificación seguirá el proceso de evolución del modelo.

10.1 Presupuesto de tiempo extremo a extremo

El único timeout contractual del esquema es el global de la transacción: 10 segundos extremo a extremo, con un objetivo de experiencia de usuario de 8 segundos. No se definen timeouts intermedios por tramo: los tiempos por tramo son objetivos internos de monitoreo (SLO) que permiten atribuir demoras a cada actor, no condiciones de corte. El procesamiento acumulado dentro del HUB no deberá superar 2 segundos (recepción, validación, direccionamiento y retorno); este valor es un requisito de diseño no negociable, dado que el HUB es un tramo intermedio y debe dejar margen suficiente a bancos y procesadores dentro del presupuesto global. Superado el timeout global aplica el tratamiento de timeout transaccional definido en este documento (pacs.002 de timeout, reversas en origen y destino, verificación de estado final).

Corte por presupuesto de tiempo (en validación técnica). Como control de protección del ecosistema, el HUB podrá rechazar de forma temprana una operación cuando el tiempo ya consumido no permita resolverla en destino dentro del presupuesto global, evitando reintentos del usuario y potenciales duplicados. El umbral de activación (referencia: más de 7–8 segundos consumidos) y su comportamiento exacto se validarán técnicamente y se calibrarán durante la marcha blanca.

10.2 Disponibilidad del servicio

Objetivo de disponibilidad superior al 99,9 % para el HUB, sus APIs críticas y el servicio de resolución de directorio; el mismo nivel se exige a cada procesador en su punto de conexión, y cada procesador lo escalona hacia sus entidades. El operador del HUB gestionará adicionalmente un SLO interno más exigente (referencia: 99,95 %) como umbral de acción anticipada: su incumplimiento activa análisis y medidas correctivas antes de comprometer el SLA. Los períodos excluidos (mantenimientos programados comunicados por los canales del esquema) se acordarán en el modelo operativo.

10.3 Tasa de éxito de las operaciones

Tasa de éxito de operaciones superior al 99 %; operaciones afectadas por incidentes técnicos inferiores al 1 %. Las tasas de rechazo por reglas de negocio (fondos, límites, elegibilidad) no computan contra este indicador, pero se monitorean por participante.

10.4 Tiempos de resolución de incidencias

Según criticidad: P1 < 4 horas, P2 < 24 horas, P3 < 72 horas (una categoría P4 queda por evaluar según referencia de otros mercados). La clasificación, escalamiento y responsabilidades se definen en la gestión de incidencias del modelo operativo. Para disputas aplica el SLA propio del flujo de disputas (30 días para admisión y 30 días para respuesta, con cierre automático al vencimiento).

10.5 Medición, atribución y reportería

La medición diferenciará el tiempo y la indisponibilidad atribuibles al HUB de los atribuibles a bancos, procesadores y comunicaciones, de modo que el SLA de cada actor se evalúe sobre su tramo. El HUB publicará métricas de SLA en dashboards operativos y generará automáticamente reportería diaria (operación), semanal (incidencias), mensual (indicadores) y un reporte ejecutivo. Esta reportería es operativa y de gobierno; el HUB no genera reportería de conciliación para los procesadores, que la elaboran a partir de su archivo filtrado. Los registros que soportan la medición se conservan conforme a la matriz de retención (registros transaccionales inmutables: 5 años).

Todos los indicadores de este apartado se calculan sobre el plano analítico descrito en 9.1.10, alimentado por el bus de eventos y no por consulta a las bases transaccionales. La fecha de negocio es la unidad de partición y de cierre: una vez consolidada una fecha, sus indicadores no se recalculan, de modo que un mismo reporte solicitado en dos momentos distintos devuelve siempre el mismo valor. Los reportes se generan de forma programada y se ponen a disposición del participante en su prefijo de la zona de intercambio y a través de los endpoints de reportería de la sección 10.

11. Flujos de secuencia

11.1 Capacidad: Pago E2E

11.1.1 Resolución de alias y validación de fraude durante alta o consulta del alias

La solicitud ingresa al HUB a través del API Gateway, que valida la identidad del participante y la seguridad de la comunicación mediante TLS 1.3, mTLS, OAuth 2.0 y JWS. El Servicio de Directorio identifica la cuenta y el participante de destino, mientras que el componente de Gestión de Fraude consulta las listas correspondientes. Todo el proceso queda registrado en Trazabilidad y Auditoría para facilitar su seguimiento.

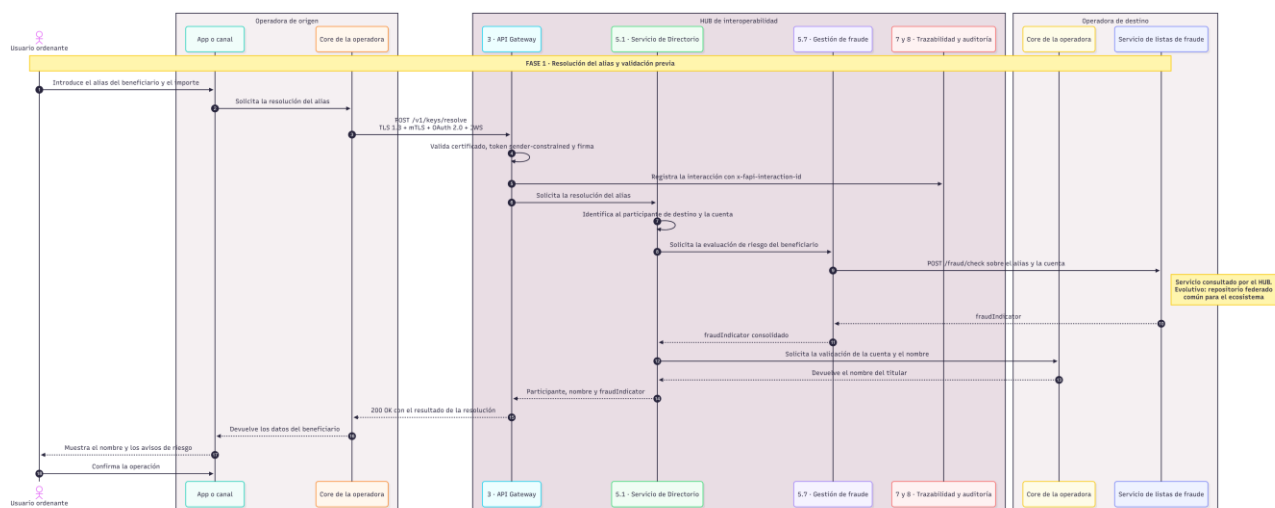


Ilustración 2: Diagrama de Secuencia – Validación Antifraude

Para el alta de usuarios el API Gateway recibe y valida las solicitudes de registro o portabilidad, mientras que el Servicio de Directorio verifica la disponibilidad del alias y gestiona su asociación con la cuenta y el participante correspondiente. El intercambio se realiza mediante mensajes ISO 20022 prxy.001 y prxy.002. Finalmente, Trazabilidad y Auditoría registra el cambio y el Motor de Notificaciones informa a los participantes involucrados.

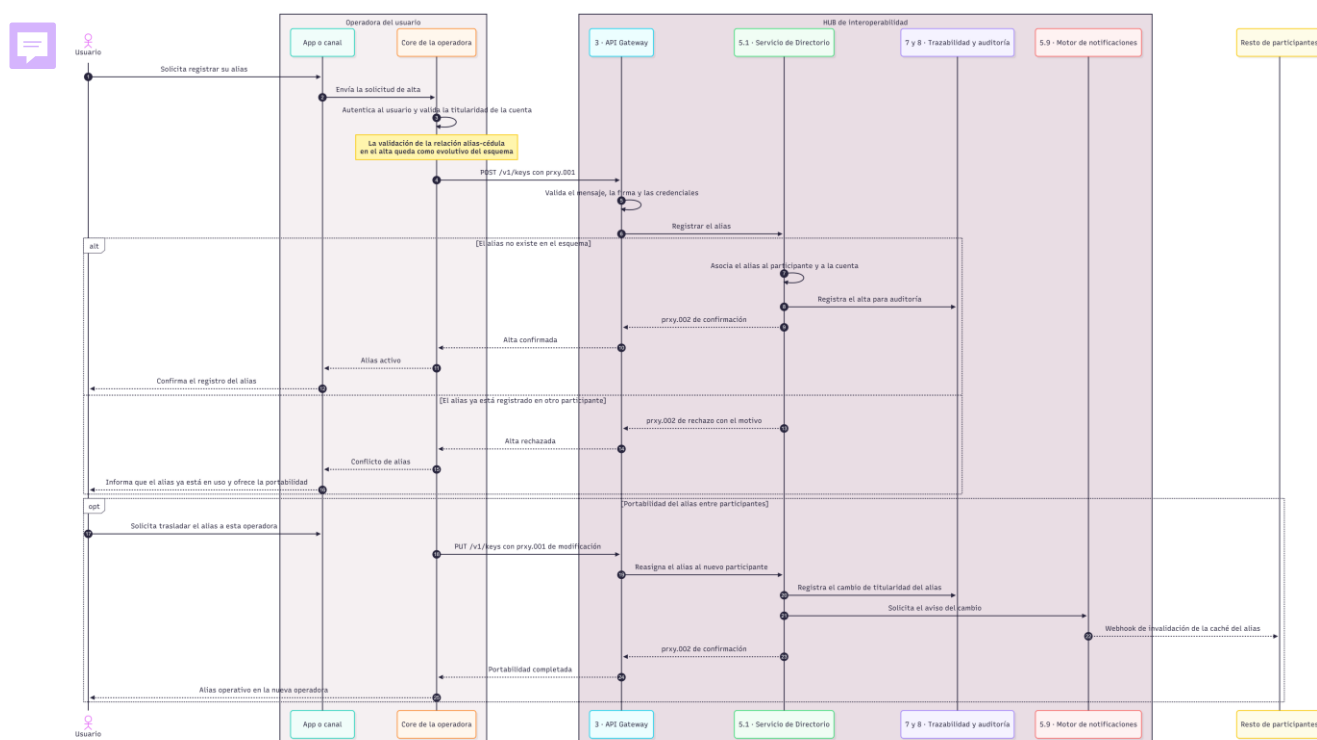


Ilustración 3: Diagrama de Secuencia – Registro y Portabilidad de Alias

11.1.2 Enrutamiento, seguimiento y trazabilidad del pago

El API Gateway recibe la orden de pago en formato ISO 20022 y valida su estructura, firma e idempotencia. Posteriormente, el Enrutador de Pagos y los Conectores por participante direccionan el mensaje pacs.008 hacia la operadora de destino y reciben la confirmación mediante un pacs.002. El componente de Trazabilidad y Auditoría registra cada cambio de estado hasta el cierre de la operación.

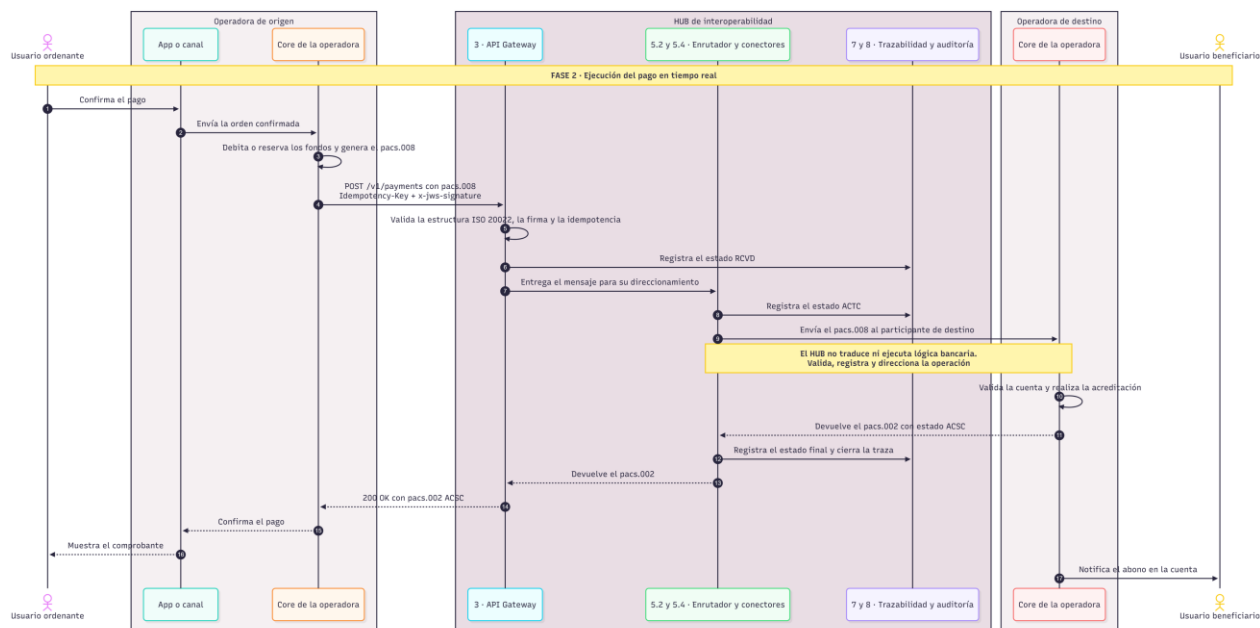


Ilustración 4: Diagrama de Secuencia – Ejecución del Pago en Tiempo Real

Para los pagos con QR, El Servicio de Directorio interpreta la información contenida en el código QR EMVCo MPM e identifica al comercio y al participante de destino. A través del API Gateway, el Enrutador de Pagos y los Conectores, el HUB gestiona la solicitud de cobro mediante mensajes pain.013 y pain.014, y procesa posteriormente el pago con pacs.008 y pacs.002. Cada interacción queda registrada en Trazabilidad y Auditoría.

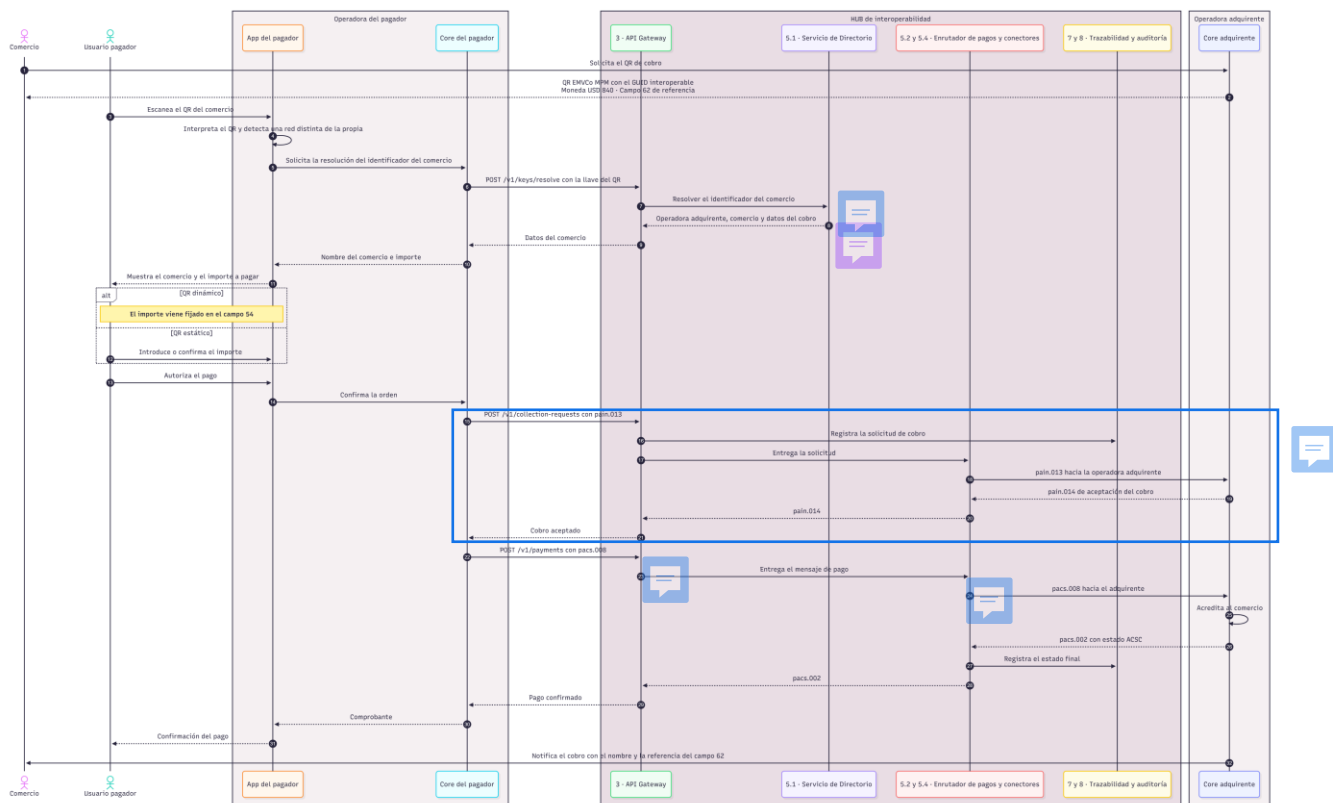


Ilustración 5: Diagrama de Secuencia – Pago mediante Código QR

11.1.3 Conciliación de operaciones y notificaciones

A partir de la información registrada en Trazabilidad y Auditoría, el Motor de Conciliación consolida las operaciones procesadas durante el ciclo y genera los archivos correspondientes para cada participante. El Motor de Notificaciones comunica la apertura de la ventana de conciliación y la disponibilidad de los archivos. Posteriormente, Telered calcula las posiciones netas y gestiona su liquidación en el LBTR del BNP.

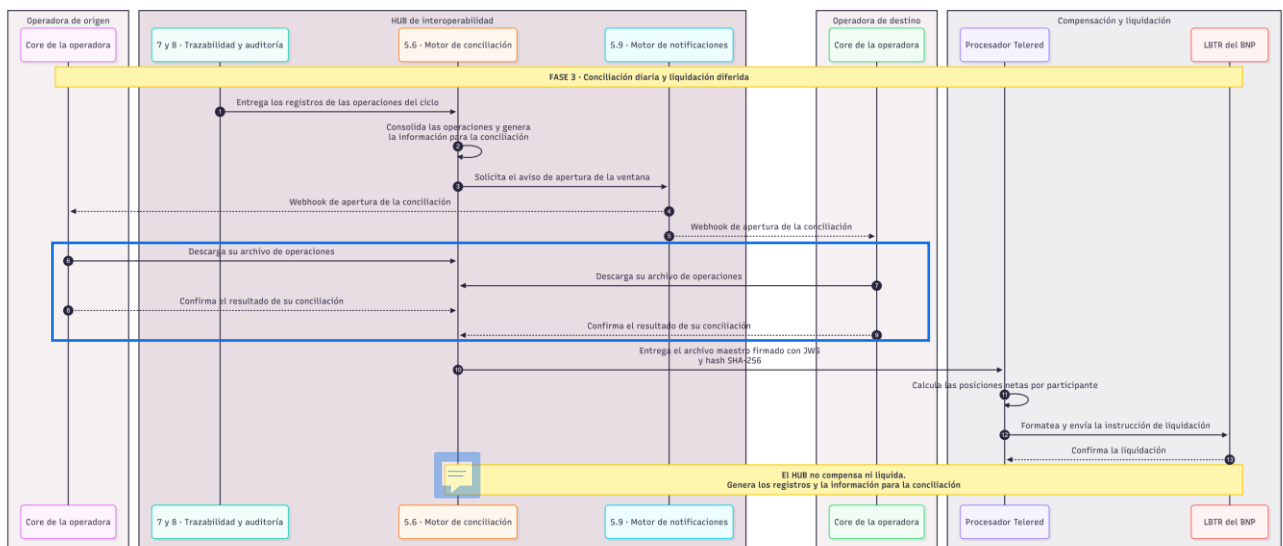


Ilustración 6: Diagrama de Secuencia – Conciliación y Liquidación

11.2 Flujos de la gestión del fraude

11.2.1 Validación de la correspondencia alias-identificación en el alta y modificación

El participante solicita el alta de un alias (prxy.001). El microservicio de directorio (5.1) valida la estructura y la unicidad del alias en el esquema y, cuando la validación requiere el dato de otra operadora, el conector correspondiente (5.5) invoca el servicio de validación cuenta-nombre que esa operadora expone. El resultado se resuelve dentro de la ventana de tiempo del alta; si la validación no es concluyente, el alias no queda activo y se devuelve el motivo al participante. El alta efectiva y su resultado quedan registrados en la traza de auditoría y publicados en el bus de eventos, desde donde los consume el plano analítico.

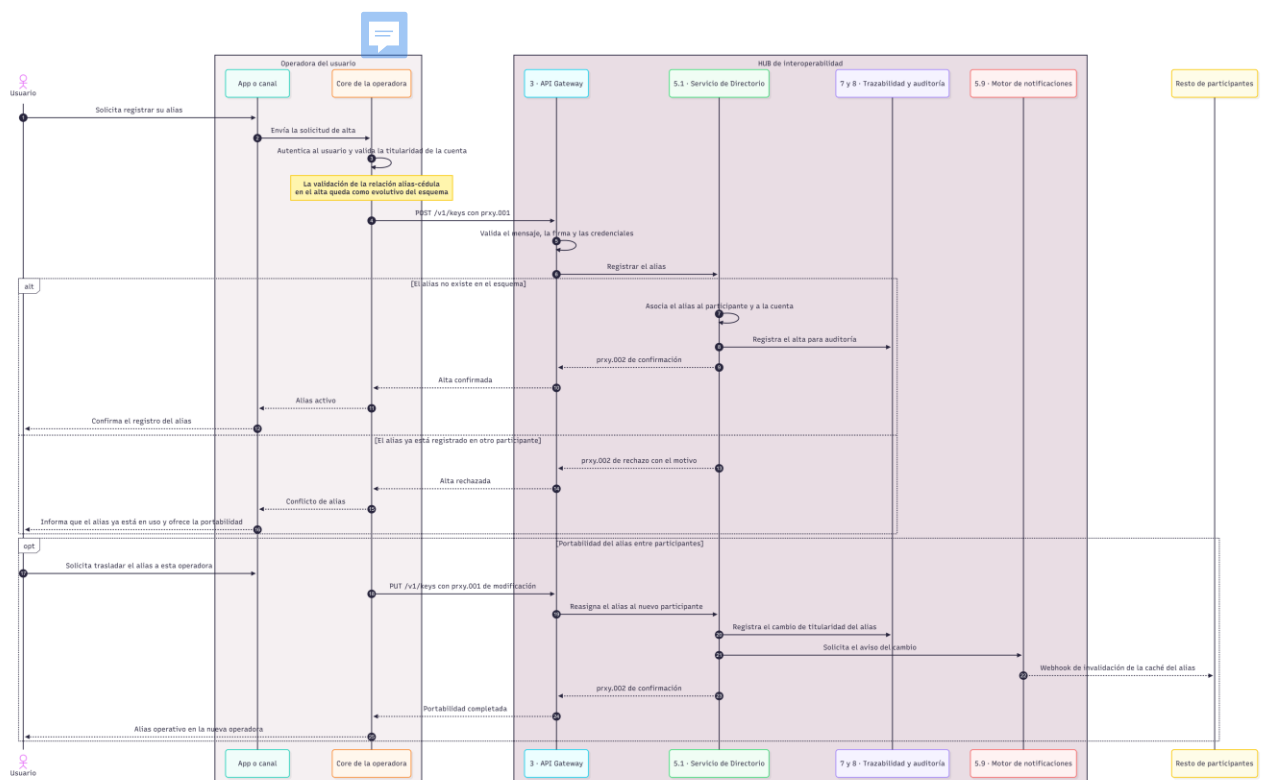
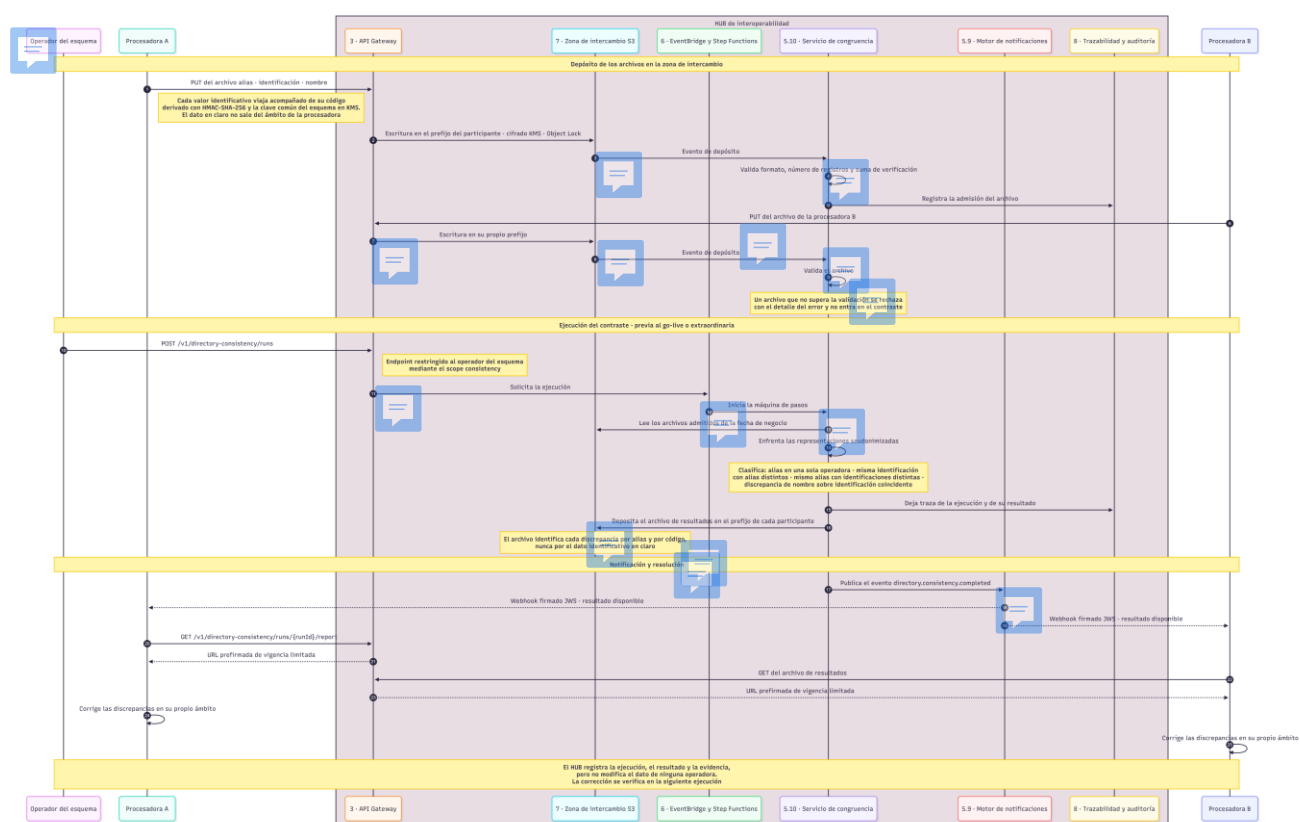


Ilustración 7: Diagrama de Secuencia – Validación de relación alias-identificación en el alta y modificación

Cada procesadora deposita en su prefijo de la zona de intercambio el archivo con la relación de alias, identificación y nombre, acompañado de la representación seudonimizada de cada valor identificativo, derivada con la clave común del esquema custodiada en KMS. El depósito dispara la validación de integridad del archivo —formato, número de registros y suma de verificación—; un archivo que no la supere se rechaza con el detalle del error y no entra en el contraste. El operador del esquema lanza la ejecución por API, o esta se dispara en la ventana programada. Step Functions coordina el contraste: se enfrentan las representaciones seudonimizadas de las operadoras participantes y se clasifican las diferencias por tipo —alias presente en una sola operadora, misma identificación asociada a alias distintos, mismo alias con identificaciones distintas y discrepancia de nombre sobre identificación coincidente. El servicio de congruencia [5.10] genera el archivo de resultados, que identifica cada discrepancia por alias y por código, nunca por el dato identificativo en claro, lo deposita en el prefijo de cada participante y publica el evento `directory.consistency.completed`. El motor de notificaciones lo entrega al callback de cada participante. La resolución de cada discrepancia la ejecuta cada operadora en su propio ámbito y se verifica en la siguiente ejecución; el HUB registra la ejecución, su resultado y su evidencia, pero no modifica el dato de ninguna operadora.



11.3 Flujos de observabilidad y gestión operativa

11.3.1 Detección de una desviación de nivel de servicio

La instrumentación OpenTelemetry emite la métrica de latencia y de resultado de cada operación. CloudWatch evalúa el consumo del presupuesto de error del objetivo afectado. Al superarse el umbral de consumo acelerado, la alarma se publica en el bus de eventos, el motor de notificaciones (5.9) la entrega al equipo de operación y, si el impacto es visible para los participantes, el gestor de disponibilidad (5.8) publica el mensaje del sistema y actualiza la página de estado. El cierre del incidente sigue el mismo camino en sentido inverso.

11.3.2 Generación y entrega de la reportería periódica

EventBridge Scheduler dispara la ejecución en la ventana definida. Step Functions coordina los pasos: consolidación de la partición de la fecha de negocio en la zona analítica, ejecución de las consultas de Athena, generación del archivo por participante, depósito en su prefijo de la zona de intercambio y publicación del evento de disponibilidad. El motor de notificaciones entrega el aviso al callback del participante, que descarga el reporte por el endpoint correspondiente. Si un paso falla, se reintenta de forma aislada sin repetir los anteriores.

11.3.3 Gestión de una disputa. La procesadora deposita su archivo diario de disputas

El depósito dispara la validación de estructura e integridad; un archivo que no la supera se rechaza con el detalle del error y no entra en el registro. El microservicio 5.3.6 asigna el identificador de cada disputa, la correlaciona con la operación por Transaction ID contra la traza de auditoría —dejando marcadas como no correlacionadas las que no encuentren operación—, consolida el registro y conserva el archivo original bajo Object Lock. En el cierre del periodo genera el archivo consolidado de cargos con su numeración secuencial y lo pone a disposición de Telered, notificando su disponibilidad por el canal de eventos.

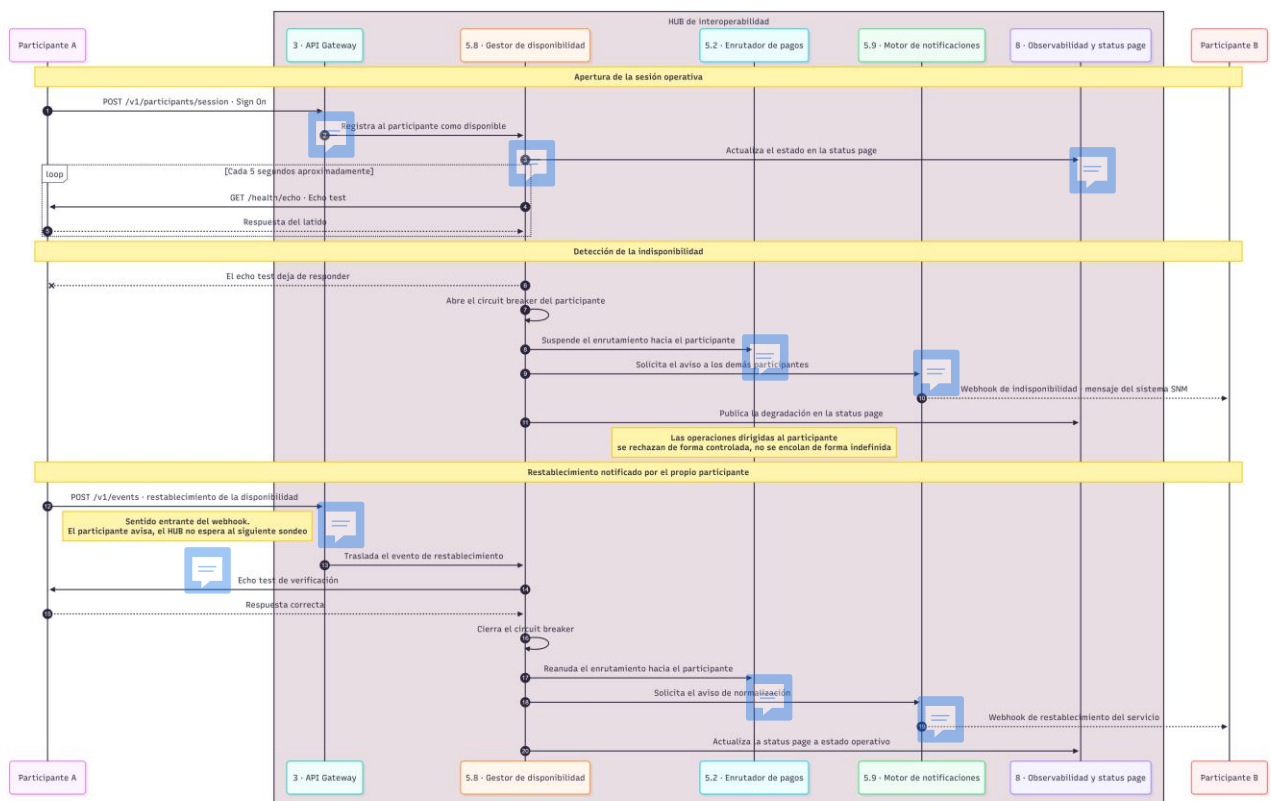


Ilustración 9: Diagrama de Secuencia – Gestión de Disponibilidad de Participantes

11.5 Alta y go-live de procesadores

El proceso comienza con la evaluación de elegibilidad y la formalización de la incorporación, gestionadas por el **Gobierno del Esquema** y el **Módulo de Onboarding**. Una vez aprobada la solicitud, el **Developer Portal y Sandbox** proporciona la documentación, las APIs y el entorno necesarios para ejecutar las pruebas de integración. El **IdP, Authorization Server y la CA privada** emiten las credenciales OAuth 2.0 y los certificados mTLS, mientras que el **API Gateway** valida la conexión, la mensajería ISO 20022 y los controles de seguridad. Superada la certificación, se configuran las rutas, políticas, cuotas y permisos productivos; finalmente, el **Gestor de Disponibilidad y Observabilidad** verifican la disponibilidad operativa y activan el monitoreo antes de autorizar el inicio de operaciones.

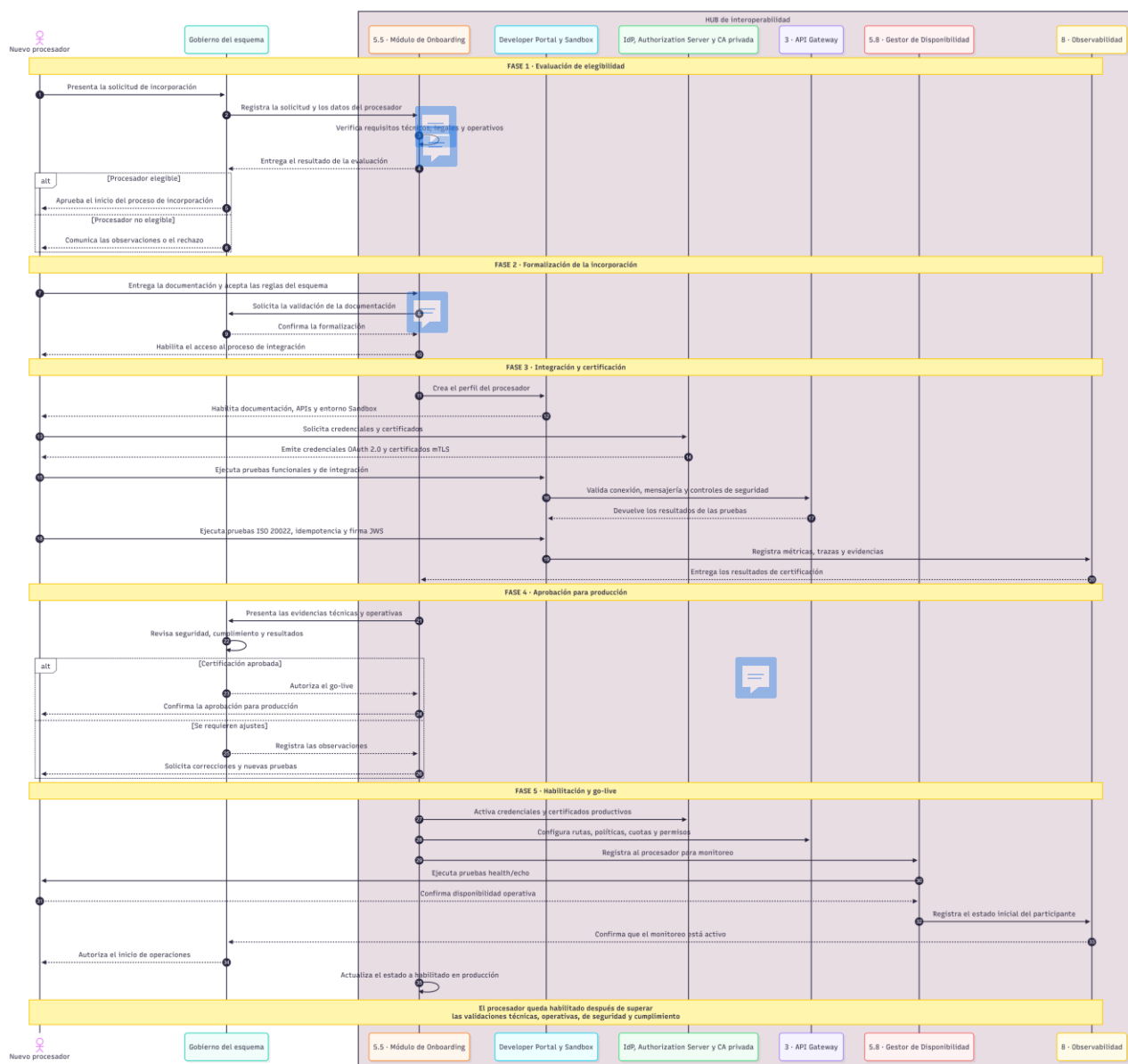


Ilustración 10: Diagrama de Secuencia – Onboarding de Nuevos Participantes

12 Implicaciones en unhappy paths

Cuando una operación no recibe respuesta dentro del tiempo establecido, el **Enrutador de Pagos** la identifica como pendiente y registra su situación en **Trazabilidad y Auditoría**. El **Motor de Notificaciones** informa el *timeout* a los participantes y el componente de **Consulta de Estado** verifica el resultado mediante mensajes pacs.028 y pacs.002. Si la operación continúa sin cierre, el **Motor de Conciliación** la incorpora al ciclo correspondiente para su regularización.



- Timeout transaccional (pago confirmado, estado pendiente): la operación se inició pero no recibe confirmación final dentro del SLA (falla tras confirmar, timeout del banco, del procesador o del HUB)

12.2 Implicaciones por categoría

- Validación pre-transaccional fallida (antes de confirmar):
 - Escenario 1: En este escenario no hay implicación técnica del HUB puesto que la operación no llega hacia esta pieza. El mensaje de error se queda a nivel de aplicativo según la definición funcional
 - 7. Sin conexión
 - 8. Alias inexistente
 - 9. Fondos insuficientes
 - 10. Monto excedido
 - 11. Monto diario excedido
 - 12. Alias no elegible

Escenario 1: Validación pre-transaccional fallida

La consulta se detiene antes de generar una orden de pago.

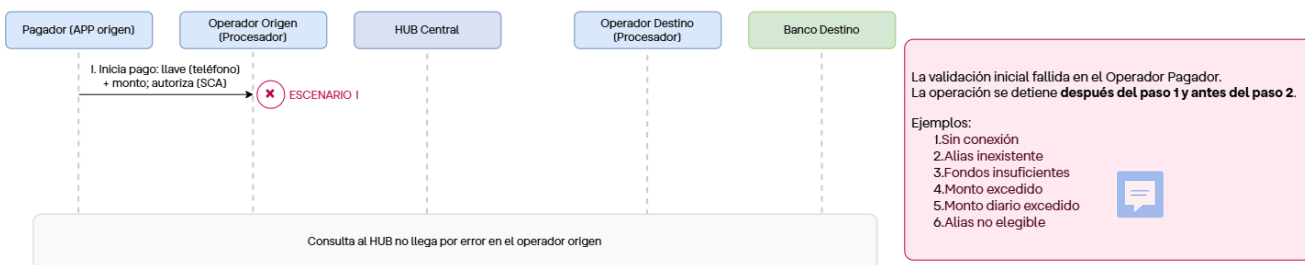


Ilustración 12: Diagrama de Secuencia – Rechazo de la Operación en la Validación inicial

- Escenario 2: (Validar que implicación técnica hay para este error quizás recuperación del servicio)

Escenario 2: Rechazo explícito en destino

La consulta se detiene antes de generar una orden de pago.

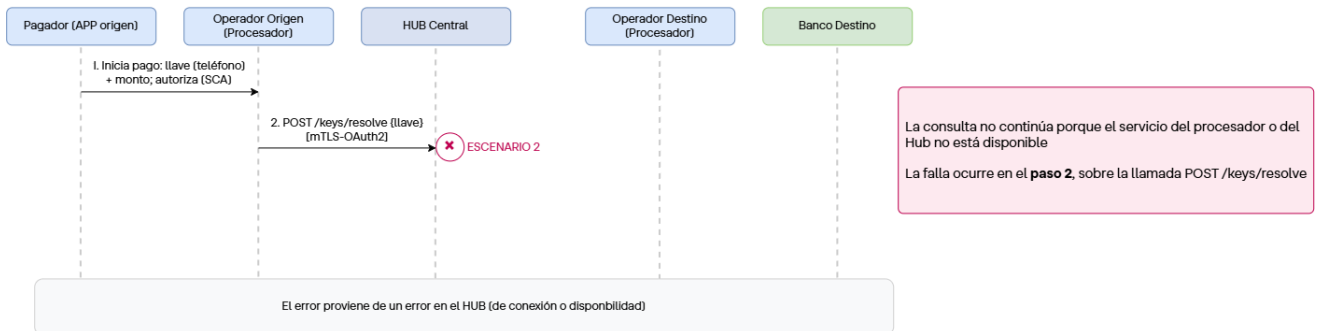


Ilustración 13: Diagrama de Secuencia – Rechazo de la Operación por Indisponibilidad del Destino

Escenario 3: En este escenario, el HUB tiene la tarea de actualizar el estado de disponibilidad del directorio destino para que el resto de los participantes muestren el error en sus aplicativos

Escenario 3: Time-out transaccional

La consulta se detiene antes de generar una orden de pago.

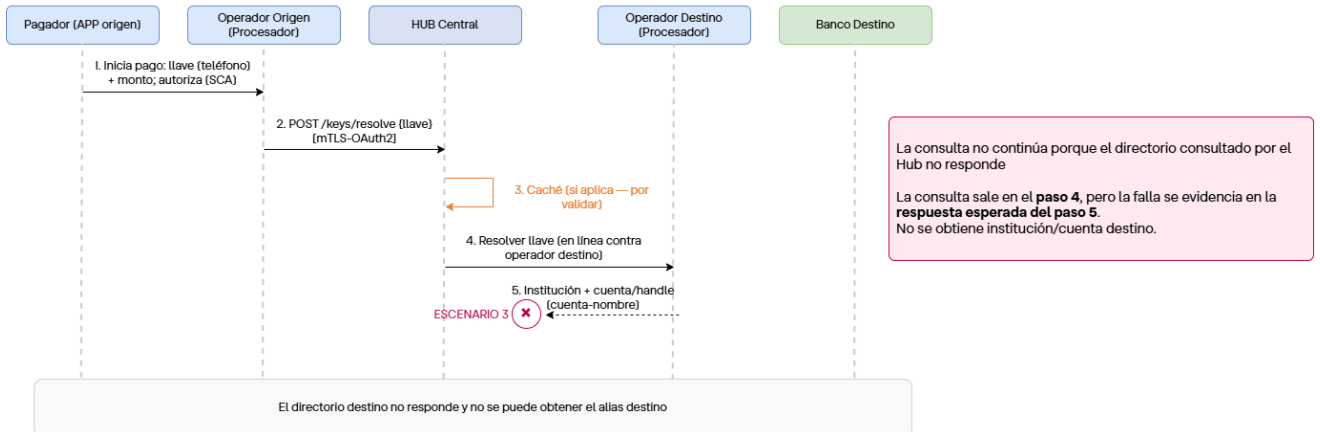


Ilustración 14: Diagrama de Secuencia – Timeout en la Resolución de la Operación

- Rechazo explícito en destino (pago confirmado, estado final negativo): el HUB direcciona el pacs.002 con el rechazo explícito hacia el procesador origen para que genere la reversa del pago. El procesador notifica por webhook la ejecución de su reversa; si la notificación no llega dentro de la ventana definida, el HUB consulta el estado (pacs.028) hasta confirmar que la operación quedó reversada, conservando la trazabilidad completa.

Unhappy Path 2: Rechazo explícito en destino

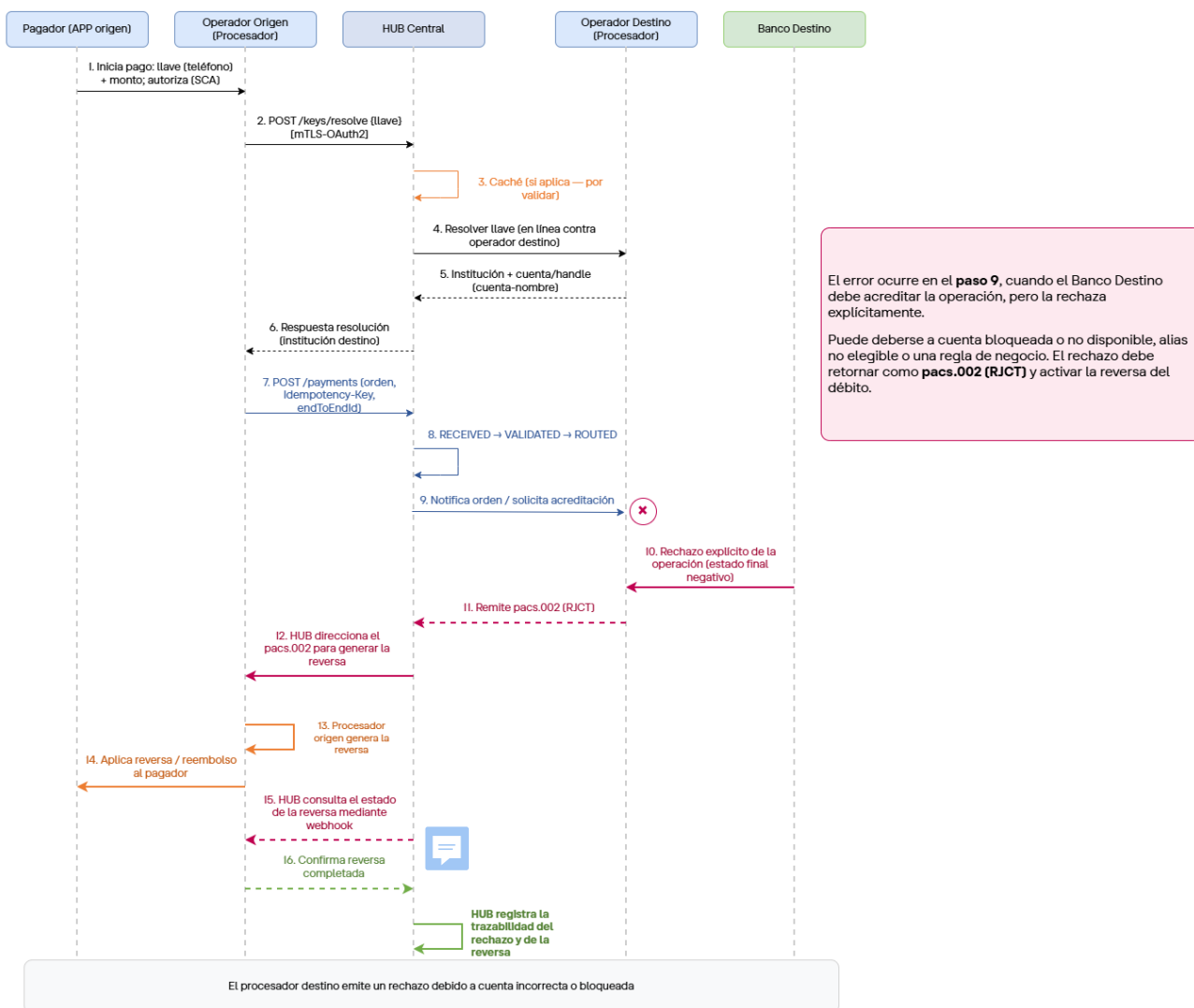


Ilustración 15: Diagrama de Secuencia – Rechazo Explícito de la Operación y Reversa del Débito

- Timeout transaccional (pago confirmado, estado pendiente): el HUB direcciona el pacs.002 con el timeout hacia el procesador origen para que genere la reversa del pago, y solicita al procesador destino la reversa de la operación cancelada. Cada procesador notifica por webhook la ejecución de su reversa; si la notificación no llega dentro de la ventana definida, el HUB consulta el estado (pacs.028) hasta confirmar que la operación quedó ejecutada o reversada, conservando la trazabilidad completa

Unhappy Path 3 — Time-out transaccional

La operación entra en timeout por ausencia de respuesta oportuna del destino; el HUB la mantiene en estado pendiente y activa la reversa.

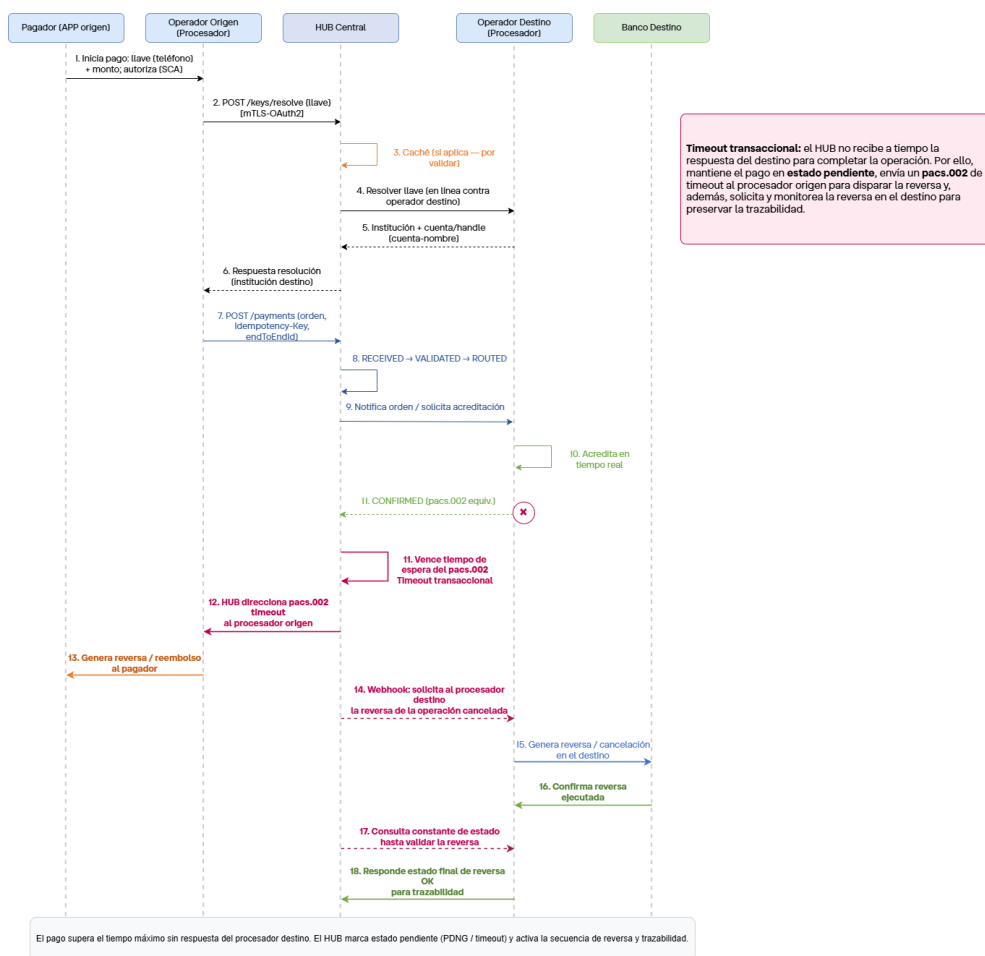


Ilustración 16: Diagrama de Secuencia– Timeout Transaccional y Reversa Automática

Cada excepción lleva un código de razón específico (ISO 20022 Reason Code) para que las operadoras informen con transparencia la causa (timeout, fondos, bloqueo, etc.) y solo las transacciones con estado final exitoso entran en el archivo de conciliación; las inconsistentes quedan en descuadre y se resuelven con un proceso en vivo de validación y uno posterior de conciliación contra el registro del HUB

Parte V — Evolución tecnológica y ambientes adicionales

13. Evolución futura de la arquitectura

La arquitectura ha sido diseñada para resolver inicialmente la interoperabilidad doméstica entre Yappy y Xpress/Telered, sin depender de capacidades que no son necesarias para la primera fase. No obstante, el uso de contratos comunes, identificadores estandarizados, APIs versionadas y un modelo único de conexión permite incorporar progresivamente nuevas redes, entidades y casos de uso sin modificar los principios centrales del HUB.

La evolución deberá realizarse de manera controlada y basada en necesidades verificables de volumen, seguridad, operación o negocio. Cada cambio deberá mantener la compatibilidad con los participantes existentes, minimizar las adaptaciones específicas por operador y someterse a pruebas de conformidad antes de su habilitación en producción.

La hoja de ruta contempla cinco líneas principales:

- Fortalecimiento del perfil de seguridad mediante FAPI 2.0
- Convergencia progresiva hacia un perfil ISO 20022 más completo
- Evolución controlada del directorio y del modelo de caché
- Escalamiento hacia un ecosistema con múltiples participantes
- Interconexión futura con redes de otras jurisdicciones, incluyendo capacidades de confianza e identificación empresarial para casos de KYB y trade finance

Estas evoluciones no trasladan al HUB las responsabilidades propias de los bancos o procesadores. Las entidades continuarán siendo responsables de sus clientes, cuentas, controles de fraude, decisiones de negocio y cumplimiento regulatorio.

13.1 Evolución hacia FAPI 2.0

La primera fase utiliza un perfil de seguridad compuesto por TLS 1.3, mTLS, OAuth 2.0, tokens sender-constrained, firma de mensajes y los mecanismos de identidad requeridos para los servicios administrativos o de federación. Esta combinación proporciona una línea base adecuada para la conexión máquina a máquina entre un número limitado de participantes.

Cuando aumenten el número de participantes, la exposición de datos, la incorporación de terceros o la criticidad de las APIs, el esquema podrá evolucionar hacia FAPI 2.0. FAPI 2.0 es un perfil de alta seguridad basado en OAuth 2.0 que establece controles más estrictos para la autenticación de clientes, la protección de tokens y el intercambio seguro de información mediante APIs.

La evolución deberá incluir:

- Un Authorization Server conforme al perfil FAPI 2.0 adoptado
- Tokens vinculados criptográficamente al cliente mediante mTLS o el mecanismo sender-constrained aprobado
- Registro y validación estandarizada de clientes
- Publicación y descubrimiento controlado de metadatos
- Pruebas de conformidad del Authorization Server, clientes y APIs protegidas
- Políticas homogéneas para la gestión, renovación, revocación y auditoría de credenciales

La arquitectura no deberá asociar FAPI 2.0 a una marca o producto específico. La selección de Keycloak, PingIdentity, Auth0, Okta u otra solución deberá realizarse durante la implementación, verificando la conformidad de la versión y configuración seleccionadas con el perfil requerido.

La adopción de FAPI 2.0 tampoco implica que cada llamada máquina a máquina deba ejecutar un flujo interactivo de OpenID Connect. OAuth 2.0 continuará gestionando la autorización de las APIs, mientras que OIDC se utilizará donde sea necesario gestionar identidad, federación, portales o procesos de onboarding.

13.2 Evolución hacia ISO 20022 pleno

ISO 20022 constituye desde la primera fase el modelo semántico común del ecosistema. Cada participante será responsable de transformar su formato interno al perfil interoperable antes de enviar el mensaje al HUB, que realizará validación, direccionamiento y seguimiento sin mantener traducciones específicas entre Yappy y Xpress/Telered.

La evolución hacia ISO 20022 pleno no implica sustituir inmediatamente los sistemas internos de los participantes. Consiste en reducir progresivamente las diferencias y extensiones particulares en el punto de conexión mediante:

- Adopción de versiones comunes de los mensajes
- Homologación de estados y códigos de razón
- Reducción de campos propietarios o SupplementaryData innecesarios
- Definición completa de reglas de obligatoriedad y validación
- Incorporación ordenada de mensajes para devoluciones, reversas, cancelaciones, consulta de estado y Request-to-Pay
- Compatibilidad semántica entre las representaciones XML y JSON utilizadas en las APIs
- Pruebas de regresión y conformidad ante cada nueva versión

En el caso de Yappy, la evolución contempla pasar del identificador opaco de cuenta utilizado inicialmente al identificador de cuenta objetivo que se acuerde para el ecosistema, incluyendo el número de cuenta nativo cuando sea técnica y operativamente aplicable. Durante la transición podrán coexistir ambos mecanismos, siempre que el contrato permita identificarlos de manera inequívoca.

Los nuevos participantes deberán integrarse directamente al perfil objetivo del ecosistema y no a los formatos particulares utilizados inicialmente por Yappy o Xpress/Telered.

13.3 Evolución del directorio y del modelo de caché

El modelo continuará utilizando una fuente de verdad distribuida: cada operador mantiene la propiedad, validación y actualización de los alias y datos de direccionamiento correspondientes a sus clientes. El HUB conserva únicamente la información mínima necesaria para identificar al participante responsable y coordinar la resolución interoperable.

La política inicial será:

- Resolución P2P en línea contra el operador responsable
- Caché limitada para P2M, con TTL parametrizable y un valor inicial de referencia de dos horas

La evolución del directorio podrá incorporar mecanismos de invalidación basados en eventos para informar bajas, bloqueos, portabilidades o cambios de cuenta antes del vencimiento del TTL. También podrá utilizar tiempos de vigencia diferenciados según el tipo de dato, participante, nivel de riesgo y caso de uso.

La ampliación de la caché a nuevos escenarios solo deberá realizarse cuando se demuestre que aporta una mejora relevante de latencia o disponibilidad y se hayan validado:

- Los datos mínimos que podrán almacenarse
- La finalidad y período de conservación
- Los mecanismos de cifrado y control de acceso
- La invalidación oportuna de la información
- La calidad y vigencia del dato
- El impacto en privacidad
- La responsabilidad del participante que actúa como fuente de verdad

La caché no sustituirá la validación del procesador destino ni garantizará por sí misma que una cuenta pueda recibir un pago. La elegibilidad, los bloqueos, los límites y el estado de la cuenta deberán verificarse nuevamente durante la ejecución de la operación.

13.4 Escalabilidad hacia un ecosistema con N participantes

La incorporación de nuevos participantes deberá realizarse mediante el mismo perfil de conexión, seguridad, mensajería y operación utilizado por los actores existentes. No se deberán crear reglas, APIs o transformaciones específicas para cada par de participantes.

Para soportar un ecosistema con N participantes, la arquitectura deberá evolucionar en los siguientes ámbitos:

Registro y direccionamiento

El registro de participantes deberá mantener el participantId, los servicios habilitados, endpoints, versiones soportadas, certificados, capacidades, rutas y estado operativo de cada actor.

Onboarding y certificación

El alta deberá incluir registro técnico, emisión de credenciales, pruebas de seguridad, validación de mensajes, idempotencia, manejo de errores, disponibilidad y certificación antes del Sign On productivo. El proceso manual de la primera fase podrá evolucionar hacia mecanismos de Dynamic Client Registration y administración automatizada de credenciales.

Aislamiento y control de consumo

Cada participante deberá contar con cuotas, límites de concurrencia, rate limiting, circuit breakers y mecanismos de aislamiento. La indisponibilidad o saturación de un actor no deberá afectar a los demás participantes.

Escalamiento tecnológico

Los servicios del HUB deberán escalar horizontalmente y de forma independiente según la carga de directorio, pagos, estados, conciliación o notificaciones. La mensajería asíncrona deberá absorber picos sin reejecutar automáticamente operaciones financieras.

Gestión operativa

Las métricas, alertas y tableros deberán poder desagregarse por participante, servicio, caso de uso y tramo del flujo. Esto permitirá medir disponibilidad, latencia, volumen, throughput, rechazos, timeouts y cumplimiento de SLA.

Este modelo mantiene el principio de “integrarse una vez” al HUB y evita que el crecimiento del ecosistema genere una multiplicación de conexiones bilaterales.

13.5 Interoperabilidad cross-border

La interoperabilidad cross-border constituye una evolución posterior a la consolidación de la operación doméstica. En este escenario, el HUB Panamá podrá representar al ecosistema local como una red o agregador dentro de una capa neutral de interoperabilidad entre redes nacionales.

La capa cross-border deberá mantener separadas dos funciones:

1. *Interoperabilidad doméstica*

Yappy, Xpress/Telered y futuros participantes intercambian mensajes mediante el contrato común del HUB Panamá. Dentro de este dominio no se realiza traducción entre formatos propietarios

2. *Interoperabilidad entre jurisdicciones*

Una capa ubicada en el borde cross-border relaciona el contrato de Panamá con los estándares utilizados por la red o jurisdicción extranjera. Esta capa puede realizar descubrimiento de participantes, traducción de datos, autorización, direccionamiento y aplicación de políticas comunes

Project Aperta constituye una referencia relevante para esta evolución. El proyecto desarrolló y probó una “network of networks” que conecta infraestructuras domésticas existentes mediante una capa neutral de confianza, traducción y enrutamiento, procurando limitar los cambios requeridos en cada jurisdicción.

El prototipo de Aperta seleccionó la **Opción 3 — agregador centralizado de TPPs y trust frameworks** como aproximación práctica para ambientes heterogéneos. Asimismo, analizó la **Opción 4 — confianza federada mediante OIDC Federation** como una posible dirección de largo plazo, aunque requiere mayor armonización técnica, regulatoria y de datos entre las jurisdicciones. Por ello, Aperta debe presentarse como referencia evolutiva y no como validación directa de la arquitectura doméstica de Panamá.

La habilitación cross-border requerirá definir adicionalmente:

- Jurisdicciones y redes participantes
- Reglas de reconocimiento de participantes y certificados
- Estándares y mapeos de datos
- Requisitos de protección y residencia de información

- Autorización para transferir datos entre países
- Gestión de monedas y conversión, cuando corresponda
- Controles AML, sanciones y cumplimiento aplicables
- Modelo de responsabilidad y resolución de disputas
- Mecanismos de ejecución y liquidación de pagos

La capa de interoperabilidad no reemplazará los sistemas domésticos de pago ni ejecutará automáticamente la conversión de moneda, compensación o liquidación internacional. Estas actividades deberán utilizar los rieles y acuerdos financieros definidos para cada caso.

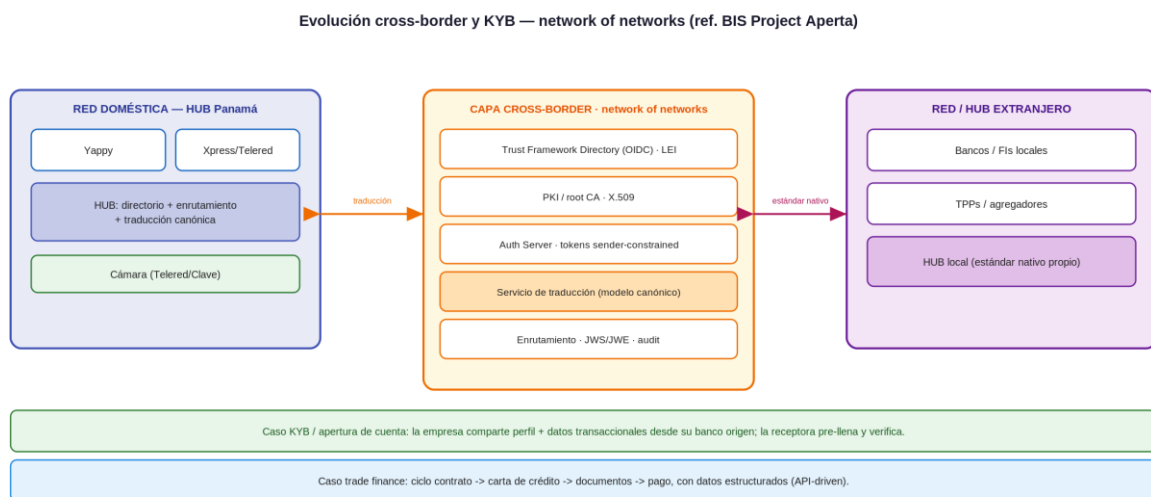


Figura 5. Evolución cross-border y KYB [referencia BIS Project Aperta].

13.6 Trust Directory, LEI y KYB

La operación cross-border requiere que los participantes puedan descubrirse, identificar su jurisdicción, verificar su autorización y establecer confianza sin negociar una integración bilateral con cada contraparte.

Para ello, la capa cross-border podrá incorporar un **Trust Framework Directory** que mantenga, como mínimo:

- Identificación de la jurisdicción y de la red doméstica
- Participantes autorizados y roles habilitados
- Endpoints y servicios disponibles
- Metadatos de seguridad y versiones soportadas
- Certificados y anclas de confianza
- Identificadores institucionales
- Políticas aplicables
- Estado operativo de cada participante

El Trust Directory no deberá almacenar información completa de clientes o empresas. Su finalidad será facilitar el descubrimiento, autenticación y establecimiento de confianza entre redes y participantes.

El Legal Entity Identifier —LEI— podrá utilizarse como identificador global y único de las personas jurídicas. Cada LEI se relaciona con información de referencia verificada sobre la entidad, mientras que su extensión verificable, vLEI, puede utilizarse para demostrar digitalmente la identidad de una organización y las facultades de las personas que actúan en su nombre.

Sin embargo, el LEI o vLEI no sustituye por sí solo un proceso completo de KYB. La entidad receptora deberá continuar verificando, conforme a sus obligaciones:

- Existencia y estado legal de la empresa
- Jurisdicción y registro mercantil

- Representantes y facultades
- Estructura de propiedad y beneficiarios finales
- Información fiscal
- Sanciones y listas restrictivas
- Actividad económica
- Documentación requerida para el producto solicitado

En un caso de apertura de cuenta, la empresa podrá autorizar a su banco o proveedor de origen a compartir un perfil empresarial y la documentación mínima necesaria. La entidad receptora utilizará esta información para prellenar la solicitud, pero conservará la responsabilidad de validarla y tomar la decisión de onboarding.

Controles operativos transversales

La evolución cross-border deberá extender las capacidades ya definidas para fraude, disputas y observabilidad:

- Fraude: intercambio estandarizado de señales o marcas entre redes, sin convertir al HUB o a la capa cross-border en el único motor de decisión. Cada participante conserva la investigación, el bloqueo y la decisión sobre sus clientes
- Disputas: direccionamiento del caso al participante o jurisdicción responsable, utilizando identificadores de correlación y evidencias del intercambio. La capa de interoperabilidad facilita la coordinación, pero no determina unilateralmente la responsabilidad económica
- Observabilidad: métricas de disponibilidad, latencia, volumen, throughput, errores de traducción, fallos de autenticación y cumplimiento de SLA por red y participante
- Incidentes: trazabilidad mediante logs, eventos y trazas distribuidas, incluyendo la identificación del tramo, jurisdicción y actor en el que se produjo la falla
- Auditoría: conservación controlada de evidencias sobre registro, certificados, emisión de tokens, traducción, direccionamiento y cambios de estado, sin mantener los datos de negocio por más tiempo del necesario

14. Ambientes adicionales

14.1 Sandbox de certificación

Entorno de acceso permanente para los participantes, con datos sintéticos y sin conexión con la liquidación. Reproduce los contratos de API vigentes y la versión candidata durante la ventana de convivencia, e incorpora un juego de casos de prueba —el kit de certificación— que el participante debe superar íntegramente antes del alta en producción y ante cada cambio de versión de contrato. Incluye la simulación de los servicios que el participante debe exponer al HUB, de forma que la certificación cubra las dos direcciones de la integración. Los resultados de cada certificación se conservan como evidencia del alta.

14.2 Entorno de preproducción

Réplica funcional del entorno productivo con la misma topología, los mismos mecanismos de seguridad y volumetría representativa, destinada a la prueba de rendimiento, a la validación de los procedimientos operativos y de continuidad, y al ensayo de los despliegues antes de su promoción. No contiene datos productivos: si se requiere realismo en los datos, se emplean conjuntos enmascarados. Es el entorno en el que se ensaya la recuperación regional y se mide el cumplimiento de los objetivos de la sección 12 antes de comprometerlos.



Anexo 1: Glosario de términos

Término	Definición
Entidad Origen / Receptora	Operador que inicia / recibe la transferencia.
Operadora / Agregador (HUB)	El HUB central que enruta y orquesta (ISO 20022 passthrough).
Procesador	Participante que netea y liquida ante el LBTR. 
LBTR	Liquidación Bruta en Tiempo Real del Banco Nacional de Panamá.
Llave / alias	Identificador del usuario (p. ej. teléfono) que resuelve a institución.
ID de cuenta	Identificador de cuenta: número real en Telered; surrogate en Yappy.
Tramo	Cada segmento del flujo de una orden, usado para el manejo de fallos.
Time-out	Ventana máxima de espera por actor antes de reintentar o consultar estado.
Sign On / Off	Habilitación / exclusión de un participante en el circuito.
Echo test	Mensaje de latido para verificar disponibilidad de un participante.
SNM	Mensaje de notificación del sistema a los participantes.
Regularización	Resolución del estado final por solicitud de estado o por archivo de fin de ciclo.

Tabla 4: Glosario de Términos y Conceptos Clave



Anexo 2: Homologación de códigos de respuesta

Cada operadora conserva su catálogo nativo de códigos y lo mapea al modelo interoperable del HUB: código HTTP + código numérico del HUB (1xxx directorio, 3xxx rechazo de negocio, 4xxx timeout) + Reason Code ISO 20022 [External Code Sets] comunicado en pacs.002. Los catálogos de partida son: Yappy — motivos de reporte bancario (INSUFFICIENT_FUNDS, DUPLICATED_TRANSACTION, BLOCKED_ACCOUNT, NO_MATCHED_ACCOUNT, SUSPECTED_FRAUD, NOT_APPROVED_TRANSACTION, BANK_SERVICE_UNAVAILABLE, PENDING_AUTHORIZATION, entre otros) y códigos de servicios de integración YP-0000 a YP-9999 (incluidos YP-9997 CIRCUIT_BREAKER, YP-9998 INFRASTRUCTURE_ERROR y YP-9999 TIMEOUT_ERROR); Telered/Autopista — tabla de códigos por servicio (Cuenta Nombre, Xpress, R2P: 0 operación exitosa, 400 error de petición, 401 canal emisor no existe, 402 canal validador no disponible, etc.).

Error / Condición	Respuesta	Código ISO 20022	Descripción	Familia
INSUFFICIENT_FUNDS	RJCT	AM04	Fondos insuficientes	3xxx
BLOCKED_ACCOUNT	RJCT	AC06	Cuenta bloqueada	3xxx
NO_MATCHED_ACCOUNT	RJCT	AC01	Cuenta no existe o no coincide	3xxx (1xxx si ocurre durante resolución de directorio)
NO_MATCHED_USER	RJCT	BE01	Cliente/beneficiario no coincide	3xxx (1xxx si ocurre durante resolución de directorio)
SUSPECTED_FRAUD	RJCT	FRAD	Operación sospechosa de fraude	3xxx
DUPLICATED_TRANSACTION	RJCT	DUPL	Transacción duplicada (idempotencia)	3xxx
YP-0100	RJCT	DUPL	Transacción duplicada	3xxx
NOT_APPROVED_TRANSACTION	RJCT	CUST	Rechazo por el ordenante o falta de autorización	3xxx
BANK_SERVICE_UNAVAILABLE	Gestión de disponibilidad	N/A	Canal del banco no disponible (Sign Off / SNM)	Disponibilidad
YP-9000	Gestión de disponibilidad	N/A	Servicio del validador no disponible	Disponibilidad
YP-9001	Gestión de disponibilidad	N/A	Servicio del validador no disponible	Disponibilidad

HTTP 402	Gestión de disponibilidad	N/A	Canal validador no disponible	Disponibilidad
PENDING_AUTHORIZATION	PDNG	N/A	Pendiente de autorización; consultar estado	Pendiente
STATUS_UPDATED_BY_CONFIRMATION_PROCESSES	PDNG	N/A	Estado será actualizado por el proceso de confirmación	Pendiente
YP-9999 (TIMEOUT_ERROR)	PDNG → RJCT	Según reversa	Timeout; luego reversa o rechazo definitivo	4xxx
HTTP 400	RJCT	admi.002 / HTTP 4xx	Error técnico de la petición	Técnico
HTTP 401	RJCT	N/A	Canal emisor o participante inexistente	1xxx

Tabla 5: Matriz de Homologación de Códigos ISO 20022 y del HUB

Mapear el catálogo nativo de códigos de respuesta de la operadora al modelo interoperable (HTTP + código del HUB + Reason Code ISO 20022), incluyendo los estados de indisponibilidad y mantenimiento, conforme al anexo de homologación de códigos.

Tech for impact

Generamos
confianza para
proteger e impulsar
tanto el presente,
como el futuro

Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas
Madrid, Spain
T +34 91 480 50 00

indracompany.com

